

Demostración

- I. Este resultado es una consecuencia inmediata del teorema de Fubini para intervalos (véase [60]): acudiendo a cualquier intervalo compacto $I \subset \mathbb{R}^p$ que incluya a C , al aplicar el referido teorema [60] y con la notación que allí se usa (véase la nota al pie), se tiene:

$$\int_C f(x) dx = \int_I f(x) dx = \int_{I'} \left(\int_{I''} f(x', x'') dx'' \right) dx' = \int_{C'} \left(\int_{C''(x')} f(x', x'') dx'' \right) dx'$$

(otro tanto se puede hacer para el caso de la integral superior).

- II. Sean, respectivamente, α y β cotas inferior y superior de φ y ψ en C y sea J un intervalo compacto que contenga a C , con lo que S está incluido en el intervalo compacto $I = [\alpha, \beta] \times J$. Sea $f_S: \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por $f_S(x) = f(x)$, si $x \in S$, y $f_S(x) = 0$, si $x \notin S$. A la función $f_S: I \rightarrow \mathbb{R}$ le es de aplicación el teorema de Fubini (véase [60] y sustitúyanse f , I' e I'' por f_S , J y $[\alpha, \beta]$, respectivamente), del que se desprende que

$$\int_S f = \int_J \left(\int_\alpha^\beta f_S(x, y) dy \right) dx \quad [1]$$

Ahora bien, para cada $x \in J$, el integrando de $\int_\alpha^\beta f_S(x, y) dy$ es la función

$$[\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}, y \mapsto f_S(x, y) = \begin{cases} f(x, y)\chi_C(x), & \text{si } y \in [\varphi(x), \psi(x)] \\ 0, & \text{si } y \notin [\varphi(x), \psi(x)] \end{cases}$$

(donde $\chi_C: J \rightarrow \mathbb{R}$ es la función característica del conjunto C), con lo que

$$\int_\alpha^\beta f_S(x, y) dy = \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x, y)\chi_C(x) dy = \chi_C(x) \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x, y) dy$$

Llevando este resultado a [1] se obtiene finalmente que:

$$\int_S f = \int_J \chi_C(x) \left(\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x, y) dy \right) dx = \int_C \left(\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x, y) dy \right) dx$$

como había que comprobar.

[70], Observaciones sobre el cálculo de integrales

1. Supongamos que se desea calcular la integral doble $\int_S f(x, y) dx dy$, de una función $f: S \rightarrow \mathbb{R}$, integrable en el conjunto medible S . Si S es un conjunto simple, como el recién descrito en la «nota» de [70], entonces la fórmula que allí se da reduce el cálculo de la integral doble al de dos integrales simples. Pero, en lugar de ello, también podría ocurrir que S fuera un conjunto simple respecto de la otra variable:

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / c \leq y \leq d, \alpha(y) \leq x \leq \beta(y)\}$$

(donde $\alpha: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ y $\beta: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones integrables y tales que $\alpha(y) \leq \beta(y)$ para $c \leq y \leq d$); en tal caso, la reducción a dos integrales simples viene dada por

$$\int_S f(x, y) dx dy = \int_c^d \left(\int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f(x, y) dx \right) dy$$

Para calcular dicha integral $\int_S f$ por este procedimiento iterativo, se mirará si C es un conjunto simple, hallando las funciones φ y ψ o α y β , según el caso. En general, aunque el conjunto C no sea simple, puede descomponerse en dos o más conjuntos simples; de ser así, se expresará $\int_S f$ como suma de integrales que pueden hallarse por integración iterada.

2. En el caso de una integral triple $\int_S f(x, y, z) dx dy dz$, en donde S es un conjunto simple respecto de la variable z , como el que se indica en la anterior «nota» de [70], entonces la fórmula que allí figura reduce el cálculo de dicha integral triple al de una integral simple y, después, de una integral doble; si el conjunto sobre el que integra en esta última es, a su vez, un conjunto simple, ella se reducirá a dos integrales simples. Así, por ejemplo, si se cumplen las condiciones de regularidad exigidas en [70], II, es:

$$\int_S f(x, y, z) dx dy dz = \int_a^b \left\{ \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} \left(\int_{\varphi(x, y)}^{\psi(x, y)} f(x, y, z) dz \right) dy \right\} dx$$

siendo

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / a \leq x \leq b, \alpha(x) \leq y \leq \beta(x), \varphi(x, y) \leq z \leq \psi(x, y)\}$$

Para aplicar la integración iterada al cálculo de una integral triple $\int_S f$, habrá que analizar si S es un conjunto simple respecto de alguna de las tres variables, a la que llamaremos z , localizando las correspondientes funciones φ y ψ y el conjunto C ; nótese que este conjunto es, entonces, la proyección de S sobre el plano $z = 0$, paralelamente al «eje de la z ». En general, S no será un conjunto simple; no obstante, es usual que S se pueda descomponer en conjuntos simples, lo que permite expresar la integral (acudiendo a la propiedad aditiva) como suma de integrales que pueden calcularse recurriendo a la integración iterada.

[70]₂ Ejercicios

Calcular las siguientes integrales dobles en los conjuntos S que se indican:

1. $I = \iint_S (2\sqrt{x} - 3y^2) dx dy$, $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq \sqrt[4]{x}\}$.
2. $J = \iint_S xy dx dy$, S es el conjunto acotado del plano que está limitado por los tres arcos de curva: 1.^a, $y = 9 - x^2$ para $0 \leq x \leq 3$; 2.^a, $y = 9(1 - x^2)$ para $0 \leq x \leq 1$; 3.^a, $y = (x - 1)(x - 2)^2(x - 3)$ para $1 \leq x \leq 3$.

Resolución

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^1 dx \int_{x^2}^{x^{1/4}} (2\sqrt{x} - 3y^2) dy = \int_0^1 dx [2\sqrt{xy} - y^3]_{y=x^2}^{y=x^{1/4}} = \int_0^1 (x^{3/4} - 2x^{5/2} + x^6) dx = \\
 &= \left[\frac{4}{7} x^{7/4} - \frac{4}{7} x^{7/2} + \frac{1}{7} x^7 \right]_0^1 = \frac{1}{7}
 \end{aligned}$$

Para calcular J , dividiremos S en dos subconjuntos S_1 y S_2 mediante la recta $y = 0$ (llamamos S_1 al subconjunto situado en el primer cuadrante); con ello, se tiene:

$$\begin{aligned}
 J_1 &= \iint_{S_1} xy \, dx \, dy = \int_0^9 dy \int_{\sqrt{1-y/9}}^{\sqrt{9-y}} xy \, dx = \int_0^9 dy \left[\frac{1}{2} x^2 y \right]_{x=\sqrt{1-y/9}}^{x=\sqrt{9-y}} = \\
 &= \int_0^9 \left(4y - \frac{4}{9} y^2 \right) dy = \left[2y^2 - \frac{4}{27} y^3 \right]_0^9 = 54 \\
 J_2 &= \iint_{S_2} xy \, dx \, dy = \int_1^3 dx \int_{(x-1)(x-2)^2(x-3)}^0 xy \, dy = \int_1^3 dx \left[\frac{1}{2} xy^2 \right]_{y=(x-1)(x-2)^2(x-3)}^{y=0} = \\
 &= \int_1^3 -\frac{1}{2} (x^9 - 16x^8 + 110x^7 - 424x^6 + 1001x^5 - \\
 &\quad - 1480x^4 + 1336x^3 - 672x^2 + 144x) dx = 4,282... \\
 J &= J_1 + J_2 = 58,282...
 \end{aligned}$$

[70]₃ Ejercicio

Calcular la siguiente integral triple:

$$I = \iiint_S z \, dx \, dy \, dz,$$

$$\text{donde } S = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1 \right\}$$

Resolución

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^a dx \int_0^{y(x)} dy \int_0^{z(x,y)} z \, dz, \quad \text{donde } \begin{cases} y(x) = b(1 - x^2/a^2)^{1/2} \\ z(x, y) = c(1 - x^2/a^2 - y^2/b^2)^{1/2} \end{cases} \\
 I &= \int_0^a dx \int_0^{y(x)} dy \left[\frac{1}{2} z^2 \right]_0^{z(x,y)} = \int_0^a dx \int_0^{y(x)} \frac{c^2}{2} \left(1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} \right) dy = \\
 &= \int_0^a dx \left[\frac{c^2}{2} \left(y - \frac{x^2}{a^2} y - \frac{y^3}{3b^2} \right) \right]_0^{y(x)} = \int_0^a \frac{c^2 b}{3a^3} (a^2 - x^2)^{3/2} dx = \\
 &= \frac{c^2 b}{3a^3} \left[\frac{x(a^2 - x^2)^{3/2}}{4} + \frac{3a^2 x(a^2 - x^2)^{1/2}}{8} + \frac{3}{8} a^2 \arcsen \frac{x}{a} \right]_0^a = \frac{1}{16} \pi abc^2
 \end{aligned}$$

[70]₄ Fórmulas integrales de áreas y volúmenes

- Según sabemos (véase [67]₁), la medida $\mu(C)$, de un conjunto medible $C \subset \mathbb{R}^p$, viene dada por la integral $\mu(C) = \int_C 1$. En particular, si el conjunto medible C es plano ($p = 2$) o si es tridimensional ($p = 3$), entonces su medida, que se llama área o volumen, respectivamente, vendrá dada por:

$$[\text{Área de } C \subset \mathbb{R}^2 \text{ (medible)}] = \alpha(C) = \iint_C dx dy \quad [1]$$

$$[\text{Volumen de } C \subset \mathbb{R}^3 \text{ (medible)}] = \nu(C) = \iiint_C dx dy dz \quad [2]$$

- Si el conjunto medible $C \subset \mathbb{R}^2$ es un conjunto simple, acudiendo a la integración iterada (véase [70]_{II}) de la anterior expresión [1] del área de C , $\alpha(C)$, se desprende que

$$\alpha(C) = \iint_C dx dy = \int_a^b dx \left(\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} dy \right) = \int_a^b (\psi(x) - \varphi(x)) dx$$

donde $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / a \leq x \leq b, \varphi(x) \leq y \leq \psi(x)\}$

Este resultado también es de utilidad en el caso en que el conjunto C , sin ser un conjunto simple, puede descomponerse en dos o más conjuntos que sí lo sean.

- Si C es un conjunto medible tridimensional, $C \subset \mathbb{R}^3$, que es simple respecto de una de las coordenadas, la z , la integral [2] que da su volumen se puede expresar recurriendo a la integración iterada:

$$\nu(C) = \iiint_C dx dy dz = \iint_{C_0} dx dy \left(\int_{\alpha(x, y)}^{\beta(x, y)} dz \right) = \iint_{C_0} (\beta(x, y) - \alpha(x, y)) dx dy \quad [3]$$

donde $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / (x, y) \in C_0, \alpha(x, y) \leq z \leq \beta(x, y)\}$

También ahora, si C no es simple, pero se puede descomponer en varios conjuntos simples, el volumen de C se puede expresar como la suma de las correspondientes integrales, extendidas a los subconjuntos.

- Un caso que aparece muy frecuentemente en las aplicaciones es el que se obtiene para $\alpha = 0$ en la expresión [3]. Se trata, pues, del volumen del conjunto $C \subset \mathbb{R}^3$ limitado por: 1.º, el plano $z = 0$; 2.º, el cilindro de generatrices paralelas al «eje de la z » y que tiene por directriz al contorno (frontera) de cierto conjunto medible C_0 de dicho plano, y 3.º, la superficie de ecuación $z = \beta(x, y) \geq 0$. Dicho volumen viene, entonces, dado por la fórmula

$$\nu(C) = \iint_{C_0} \beta(x, y) dx dy$$

De lo dicho resulta, entonces, que la integral doble de una función positiva β en un conjunto medible C_0 se puede interpretar geoméricamente como un volumen. Así pues, a veces, los volúmenes pueden expresarse también (además de hacerlo mediante integra-

les triples) acudiendo a una integral doble. Algo análogo ocurre con las áreas: aun cuando las áreas quedan definidas por integrales dobles, en ocasiones pueden expresarse, como ya es conocido, recurriendo a integrales simples.

- Dado un conjunto medible $C \subset \mathbb{R}^3$, recurriendo a un intervalo compacto que le contenga, pongamos $C \subset [\alpha, \beta] \times J$, donde $J \subset \mathbb{R}^2$ es un intervalo compacto, la integración iterada permite poner la igualdad [2] en la forma

$$\nu(C) = \int_{\alpha}^{\beta} dz \left(\iint_J f_C(x, y, z) dx dy \right) = \int_{\alpha}^{\beta} dz \left(\iint_{C(z)} f(x, y, z) dx dy \right)$$

$$\text{donde } f_C(x, y, z) = \begin{cases} f(x, y, z), & \text{si } (x, y, z) \in C \\ 0, & \text{si } (x, y, z) \notin C \end{cases}; \quad C(z) = C \cap \{(x, y, z) / (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$$

Para cada $z \in [\alpha, \beta]$ fijo, la integral $\int_{C(z)} f(x, y, z) dx dy$ es el área del conjunto plano $C(z)$, que es la sección del conjunto C por el correspondiente plano perpendicular al «eje de la z », por lo que se puede poner

$$\nu(C) = \int_{\alpha}^{\beta} \alpha(z) dz, \text{ donde } \alpha(z) = \text{área de la sección de } C \text{ por el plano de «cota» } z \quad [4]$$

que expresa el volumen como una integral simple (nótese que $\alpha(z)$ se calculará, en general, mediante una integral doble).

- Principio de Cavalieri. Si dos conjuntos medibles, C_1 y C_2 , tienen la misma altura y, al cortarlos por planos «horizontales» (perpendiculares del «eje de la z »), las secciones en uno y otro tienen la misma área, entonces los volúmenes de C_1 y de C_2 son iguales. Este resultado es consecuencia inmediata de [4] pues, al aplicar esta fórmula a C_1 y a C_2 , las $\alpha(z)$ son iguales en ambos.

[70]₅ Ejercicio

Hallar el área de la región plana R situada (en ejes oxy usuales): «debajo» de la parábola $y = 4x - x^2$, «encima» del eje $y = 0$ y «a la derecha» de la recta $y = 6 - 3x$.

Resolución

Llamando R_1 y R_2 a los subconjuntos de R que quedan a la derecha y a la izquierda de la recta $x = 2$, se obtiene:

$$\begin{aligned} \alpha(R) &= \alpha(R_1) + \alpha(R_2) = \iint_{R_1} dx dy + \iint_{R_2} dx dy = \int_1^2 dx \int_{6-3x}^{4x-x^2} dy + \int_2^4 dx \int_0^{4x-x^2} dy \\ &= \int_1^2 (4x - x^2 - 6 + 3x) dx + \int_2^4 (4x - x^2) dx = \left[\frac{7}{2} x^2 - \frac{x^3}{3} - 6x \right]_1^2 + \left[2x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_2^4 = \frac{15}{2} \end{aligned}$$

[70]₆ Ejercicio

Hallar el volumen del cuerpo sólido S que (en ejes xyz usuales) está situado «por debajo» del paraboloide $z = 1 - x^2 - y^2$ y «por encima» del plano $z = 1 - y$.

Resolución

El plano y el paraboloide se cortan a lo largo de una elipse cuya proyección sobre el plano $z = 0$ es la circunferencia $x^2 + y^2 - y = 0$. El volumen pedido es, pues:

$$\begin{aligned} \nu(S) &= \int_0^1 dy \int_{-\sqrt{y-y^2}}^{\sqrt{y-y^2}} [(1-x^2-y^2) - (1-y)] dx = \int_0^1 dy \left[(y-y^2)x - \frac{x^3}{3} \right]_{x=-\sqrt{y-y^2}}^{x=\sqrt{y-y^2}} = \\ &= \frac{4}{3} \int_0^1 (y-y^2)^{3/2} dy \stackrel{(*)}{=} \frac{1}{12} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^4 \theta d\theta \stackrel{(**)}{=} \frac{\pi}{32} \end{aligned}$$

(*) Haciendo el cambio de variable $2y - 1 = \sin \theta$.

(**) Según la fórmula de Wallis, es $\int_0^{\pi/2} \cos^4 \theta d\theta = 3\pi/16$.

[70]₇ Ejercicio (medida de una bola de $\mathbb{R}^p$)

Dado $r > 0$, considérese la bola $B_p = \{x \in \mathbb{R}^p / \|x\| \leq r\}$. Se sabe que para $p = 1, 2$ y 3 , la medida (longitud, área, volumen) de esta bola es $\mu(B_1) = 2r$, $\mu(B_2) = \pi r^2$ y $\mu(B_3) = (4\pi/3)r^3$. Pruébese que para $p \in \mathbb{N}$, es $\mu(B_p) = c_p r^p$, para un cierto $c_p \in \mathbb{R}$ independiente de r , que se pide.

Resolución

Acudiendo al método de inducción, suponiendo que es $\mu(B_{p-1}) = c_{p-1} r^{p-1}$, hemos de probar que es $\mu(B_p) = c_p r^p$, para cierto $c_p \in \mathbb{R}$ que no depende de r . Para cada $z \in [-r, r]$, consideremos el «hiperplano» de ecuación $x_p = z$ (se llama x_p a la coordenada p -ésima de x) secciona a la bola B_p según una bola de dimensión $p-1$ y radio $(r^2 - z^2)^{1/2}$, a la que llamaremos $B(z)$. De acuerdo con la hipótesis de inducción, la medida de esta sección $B(z)$ es:

$$\mu(B(z)) = c_{p-1} (r^2 - z^2)^{(p-1)/2}$$

Echando mano de la integración iterada, la medida $\mu(B_p)$ se puede poner:

$$\mu(B_p) = \int_{B_p} 1 = \int_{-r}^r dz \left(\int_{B(z)} 1 \right) = \int_{-r}^r c_{p-1} (r^2 - z^2)^{(p-1)/2} dz \stackrel{(*)}{=} 2c_{p-1} r^p \int_0^{\pi/2} \cos^p \theta d\theta$$

(*) Cambio de variable $z = r \sin \theta$.

Por tanto, la propiedad a demostrar es efectivamente cierta: basta con tomar

$$c_p = 2c_{p-1}I_p, \quad \text{donde } I_p = \int_0^{\pi/2} \cos^p \theta d\theta$$

Acudiendo a las expresiones de estas integrales, que vienen dadas por una fórmula de Wallis^(*), resulta evidente que (según que p sea par, $p = 2n$, o que p sea impar, $p = 2n + 1$) se tiene:

$$\mu(B_{2n}) = \frac{\pi^n}{n!} r^{2n} \quad \text{y} \quad \mu(B_{2n+1}) = \frac{2^{2n+1} \pi^n n!}{(2n+1)!} r^{2n+1}$$



INTEGRACIÓN POR CAMBIO DE VARIABLE

Vamos aquí a generalizar, al caso de las integrales múltiples, la regla de sustitución o fórmula de cambio de variable de las integrales simples, esto es, aquella que dice que

$$\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \frac{d\varphi(t)}{dt} dt$$

(donde $\varphi: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de clase $\mathcal{C}^1$ en $[\alpha, \beta]$ y f , función real definida en el intervalo $\varphi([\alpha, \beta])$, es continua en este intervalo). Esta generalización no es fácil; así como, para el caso de una variable, la fórmula anterior se prueba sin ninguna dificultad, la demostración de la correspondiente regla de sustitución para integrales múltiples es una tarea delicada y laboriosa.

[71]

Sean $A \subset \mathbb{R}^p$ un conjunto abierto y $C \subset \mathbb{R}^p$ un conjunto medible tales que $\bar{C} \subset A$. Sea $\varphi: A \rightarrow \mathbb{R}^p$ una transformación inyectiva en A , de clase $\mathcal{C}^1$ en A y tal que su jacobiano no se anula en ningún punto de $\bar{C}$ (o sea, $\det J\varphi(x) \neq 0$, $\forall x \in \bar{C}$). Sea $f: \bar{D} \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en el conjunto $\bar{D} = \varphi(\bar{C})$. Se verifica entonces que $\int_D f = \int_C (f \circ \varphi) |\det J\varphi|$, es decir:

$$\int_D f(y) dy = \int_{\varphi^{-1}(D)} f(\varphi(x)) |\det J\varphi(x)| dx \quad [1]$$

La fórmula [1], de integración por sustitución, en la que φ es la función de cambio de variable, se puede poner:

$$\int_D f = \int_C f^*, \quad \text{donde } \begin{cases} D = \varphi(C) \\ f^* = (f \circ \varphi) |\det J\varphi| \end{cases}$$

Más adelante (véase [71]₅) se enuncian, sin demostración, otros teoremas de cambio de variable; se trata de refinamientos del que aquí se considera.

$$(*) \int_0^{\pi/2} \cos^{2n} \theta d\theta = \frac{(2n-1)(2n-3) \cdots 3 \cdot 1}{2n(2n-2) \cdots 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} \quad \text{e} \quad \int_0^{\pi/2} \cos^{2n+1} \theta d\theta = \frac{2n(2n-2) \cdots 4 \cdot 2}{(2n+1)(2n-1) \cdots 3 \cdot 1}$$

Demostración

Empecemos notando que, según lo obtenido en [66]₃ y [66]₄, es $D = \varphi(C)$ o $C = \varphi^{-1}(D)$, $F_r(D) = \varphi(F_r(C))$ o $F_r(C) = \varphi^{-1}(F_r(D))$, $\bar{D} = \varphi(\bar{C})$ o $\bar{C} = \varphi^{-1}(\bar{D})$ y D es un conjunto medible, por lo que existe $\int_D f$; nótese también que existe $\int_C (f \circ \varphi) |\det J\varphi|$ ya que, además de ser C medible, su integrando es una función continua en $\bar{C}$. Conviene también observar que, de acuerdo con [69]₁, 3.º y como $\bar{C} = \varphi^{-1}(\bar{D})$, es:

$$\int_D f = \int_{\bar{D}} f \quad \text{e} \quad \int_{\varphi^{-1}(D)} f^* = \int_{\varphi^{-1}(\bar{D})} f^* \quad (\text{se llama } f^* = (f \circ \varphi) |\det J\varphi|)$$

por lo que para demostrar [1] se puede sustituir D por $\bar{D}$ o, si se prefiere, puede suponerse que D es abierto.

Para probar este teorema, empezaremos considerando casos particulares y, apoyándonos para cada uno de ellos, en lo probado en el anterior, mostraremos finalmente que es cierto el caso general del enunciado:

PRIMER ASERTO. Si la fórmula [1], de cambio de variable, se verifica cuando el conjunto C se sustituye por cualquier intervalo compacto I incluido en $\bar{C}$ (esto es, si se verifica que $\int_{\varphi(I)} f = \int_I f^*$, para todo intervalo compacto $I \subset \bar{C}$), entonces la referida fórmula de cambio de variable se verifica en el caso general (es decir, tal y como está enunciada en [71]).

Demostración. Según se acaba de decir anteriormente, bastará con mostrar que la susodicha fórmula [1] se verifica cuando en ella, en lugar de poner D y $\varphi^{-1}(D) = C$, se pone $\bar{D}$ y $\varphi^{-1}(\bar{D}) = \bar{C}$. Se probará, pues, esto último. A lo largo de la demostración, para simplificar la notación, la función $(f \circ \varphi) |\det J\varphi|$ se representa por f^* , como ya se indica en el enunciado.

Para empezar, nótese que, como f es continua en $\bar{D}$ y f^* es continua en $\bar{C}$, ambas funciones están acotadas en sus respectivos conjuntos, por lo que admiten una cota común en ellos; sea $c > 0$ una tal cota. De acuerdo con lo dicho en [66]₆ y dado $\varepsilon > 0$ (cualquiera), como $\bar{D} = \varphi(\bar{C})$ es un conjunto medible, existe un conjunto compacto y medible $K \subset \bar{D}$ tal que

$$\mu(\bar{D}) - \mu(K) < \frac{\varepsilon}{2c}$$

Como el conjunto $H = \varphi^{-1}(K)$ es compacto (véase [18], I), como $\bar{C}$ es abierto y como $H \subset \bar{C}$, se sabe que (véase [08]₁) la distancia d del conjunto H a la frontera de $\bar{C}$ es estrictamente positiva, $d > 0$.

Sea I un intervalo compacto que incluya a $\bar{C}$ y consideremos una partición $P = \{I_1, \dots, I_n\}$ de I cuyo diámetro sea: 1.º, menor que la distancia d , y 2.º, tal que la suma de las medidas de los intervalos de P que contienen algún punto de $F_r(\bar{C})$ sea menor que $\varepsilon/(2c)$ (ello es posible, pues $F_r(\bar{C})$ tiene contenido nulo por ser $\bar{C}$ medible). Si es H_P el compacto que resulta de unir los intervalos de P que están incluidos en $\bar{C}$ y como $|P| < d$, resulta que $H \subset H_P \subset \bar{C}$, por lo que, llamando $K_P = \varphi(H_P)$, se tiene:

$$\mu(\bar{D}) - \mu(K_P) = \mu(\bar{D}) - \mu(\varphi(H_P)) \leq \mu(\bar{D}) - \mu(\varphi(H)) = \mu(\bar{D}) - \mu(K) < \frac{\varepsilon}{2c}$$

Además, de acuerdo con la segunda condición exigida a $|P|$, se verifica también que $\mu(\tilde{C}) - \mu(H_P) < \varepsilon/(2c)$.

Si es J uno cualquiera de los intervalos que constituyen H_P , como $J \subset C_0$ y de acuerdo con la hipótesis de nuestro aserto, es $\int_{\varphi(J)} f = \int_J f^*$. Sumando todas estas igualdades, obtenidas al variar J , y de acuerdo con la aditividad de la integral, se obtiene que $\int_{K_P} f = \int_{H_P} f^*$.

Acudiendo ahora a la cota $c > 0$, de f en $\tilde{D}$ y de f^* en $\tilde{C}$, al teorema de la media (véase [68], 3), a las propiedades de los conjuntos medibles (véase [66]₂) y a la aditividad de la integral (véase [69]), se puede poner (para ciertos valores $\xi \in \tilde{D} - K_P$ y $\zeta \in \tilde{C} - H_P$):

$$\left| \int_{\tilde{D}} f - \int_{K_P} f \right| = \left| \int_{\tilde{D} - K_P} f \right| = |f(\xi)\mu(\tilde{D} - K_P)| \leq c(\mu(\tilde{D}) - \mu(K_P)) < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\left| \int_{\tilde{C}} f^* - \int_{H_P} f^* \right| = \left| \int_{\tilde{C} - H_P} f^* \right| = |f(\zeta)\mu(\tilde{C} - H_P)| \leq c(\mu(\tilde{C}) - \mu(H_P)) < \frac{\varepsilon}{2}$$

Como, según ya obtuvimos, es $\int_{K_P} f = \int_{H_P} f^*$, de las dos desigualdades precedentes se desprende que:

$$\left| \int_{\tilde{D}} f - \int_{\tilde{C}} f^* \right| \leq \left| \int_{\tilde{D}} f - \int_{K_P} f \right| + \left| \int_{\tilde{C}} f^* - \int_{H_P} f^* \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

y como este resultado se verifica para todo $\varepsilon > 0$, resulta que $\int_{\tilde{D}} f = \int_{\tilde{C}} f^*$, como había que comprobar.

SEGUNDO ASERTO. La fórmula [1] de cambio de variable se verifica en el caso particular de que la función $\varphi: A \rightarrow \mathbb{R}^p$, $x \mapsto y = \varphi(x)$, es del siguiente tipo: para cierto $i_0 \in \{1, \dots, p\}$ y cierta función real $\varphi_0: A \rightarrow \mathbb{R}$, es:

$$\varphi(x) = (y_1, \dots, y_p), \quad \text{donde } \begin{cases} y_i = x_i & \text{si } i \neq i_0 \\ y_{i_0} = \varphi_0(x) \end{cases}$$

Demostración. De acuerdo con lo ya obtenido en el anterior «primer aserto», bastará ahora con demostrar que este «segundo aserto» se verifica cuando se sustituyen los conjuntos C y $D = \varphi(C)$ por los I y $\varphi(I)$, donde I es cualquier intervalo compacto incluido en C . Hemos, pues, de comprobar que, para un tal intervalo compacto I , es $\int_{\varphi(I)} f = \int_I f^*$, en el caso particular de la función φ ya citada.

Cambiando, si es preciso, el orden de las coordenadas $y_1, \dots, y_p$ de y , podemos suponer que es $i_0 = 1$. De acuerdo con ello, nótese que en nuestro caso particular, para el jacobiano $\det J\varphi$ se tiene:

$$|\det J\varphi(x)| = \left| \det \begin{bmatrix} \partial\varphi_0/\partial x_1 & \partial\varphi_0/\partial x_2 & \dots & \partial\varphi_0/\partial x_p \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} (x) \right| = \left| \frac{\partial\varphi_0(x)}{\partial x_1} \right| = |D_1\varphi_0(x)|$$

Acudiendo a la fórmula de integración iterada (véase [60]), como ahora se manejan funciones continuas, por lo que existen todas las integrales que en dicha fórmula aparecen, se obtiene que

$$\left| \int_I f^* \right| = \int_I (f \circ \varphi) |D_1 \varphi_0| = \int_{I'} \left(\int_{I''} (f \circ \varphi) |D_1 \varphi_0| \right)$$

donde I' e I'' son las proyecciones de I sobre el primer eje coordenado y sobre el subespacio de $\mathbb{R}^p$ que engendran los otros $p - 1$ ejes, respectivamente. Para cada $(x_2, \dots, x_p) \in I''$ y de acuerdo con la fórmula de cambio de variable para las integrales simples, al aplicar el cambio $x_1 \mapsto y_1 = \varphi_0(x_1, x_2, \dots, x_p)$ a la integral sobre I' , se obtiene que

$$\int_{I'} (f \circ \varphi) |D_1 \varphi_0| = \int_{I'} f(\varphi_1(x), x_2, \dots, x_p) \left| \frac{\partial \varphi_0(x)}{\partial x_1} \right| dx_1 = \int_{\varphi_0(I')} f(y_1, x_2, \dots, x_p) dy_1 \quad (*)$$

Llevando este resultado a la anterior igualdad y como $\varphi = (\varphi_0, i, \dots, i)$, donde i denota a la aplicación idéntica, resulta claro que

$$\int_I f^* = \int_{I''} dx_2, \dots, dx_p \left(\int_{\varphi_0(I')} f(y_1, x_2, \dots, x_p) dy_1 \right) = \int_{\varphi(I)} f(y_1, y_2, \dots, y_p) dy = \int_{\varphi(I)} f$$

TERCER ASERTO. La fórmula [1], de cambio de variable, se verifica si se sustituye el conjunto C por cualquier intervalo compacto I incluido en $\tilde{C}$.

Demostración. Vamos a proceder por inducción sobre la dimensión p del espacio: como la propiedad se verifica, según ya se sabe, para el caso de integrales simples ($p = 1$), debemos comprobar que, en el supuesto de que ella sea cierta siempre que la dimensión sea menor o igual que $p - 1$, entonces también lo es si la dimensión es p . Veamos que así ocurre, para lo que empezaremos comprobando que la fórmula de cambio de variable es, entonces, válida en todo intervalo compacto de algún cierto entorno U de cada uno de los puntos $a \in I$ y, después, deduciremos de ello que dicha fórmula se verifica en I .

Como se sabe que $\det J\varphi(x) \neq 0$ para $x \in \tilde{C}$, resulta que para todo $x \in \tilde{C}$ es

$$\text{rang} \begin{bmatrix} \partial \varphi_1 / \partial x_1 & \cdots & \partial \varphi_1 / \partial x_p \\ \vdots & & \vdots \\ \partial \varphi_{p-1} / \partial x_1 & \cdots & \partial \varphi_{p-1} / \partial x_p \end{bmatrix} (x) = p - 1$$

(*) Nótese que (para $x_2, \dots, x_p$ fijos) la función de cambio de variable $x_1 \mapsto y_1 = \varphi_0(x)$ es monótona, pues $\partial \varphi_0 / \partial x_1$ tiene signo constante (por tenerlo $\det J\varphi$, pues es continuo y no se anula), con lo que al prescindir del valor absoluto en $|\partial \varphi_0 / \partial x_1|$ sólo se alteraría el signo del integrando y esta alteración del signo se contrarresta con la correspondiente alteración de los límites de integración (extremos del intervalo I_2). Es decir, la fórmula de sustitución se aplica enunciada así: si $x \mapsto y = \varphi(x)$ es de clase C^1 y monótona en un intervalo compacto I y si $y \mapsto F(y)$ es continua en el intervalo $\varphi(I)$, entonces

$$\int_{\varphi(I)} F(y) dy = \int_I F(\varphi(x)) \varphi'(x) dx$$

(si $I = [a, b]$, $\varphi(a) = \alpha$ y $\varphi(b) = \beta$, entonces: para φ creciente es $\varphi(I) = [\alpha, \beta]$ y para φ decreciente $\varphi(I) = [\beta, \alpha]$).

Por tanto, fijado cualquier $a \in I$, para $x = a$ la anterior matriz admite una submatriz de tamaño $(p-1) \times (p-1)$ que es regular; sin pérdida de generalidad, podemos suponer que esta matriz es la que resulta de suprimir la última columna de aquella. Como φ es de clase $\mathcal{C}^1$ en $\tilde{C}$ y $a \in \tilde{C}$, existe, pues, un cierto entorno $U_a \subset \tilde{C}$ de a tal que para todo $x \in U_a$ es

$$\det \begin{bmatrix} \partial\varphi_1/\partial x_1 & \cdots & \partial\varphi_1/\partial x_{p-1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial\varphi_{p-1}/\partial x_1 & \cdots & \partial\varphi_{p-1}/\partial x_{p-1} \end{bmatrix} \neq 0$$

Este resultado permite aplicar el teorema de la función inversa (véase [38]) en torno del punto a a la función $U_a \rightarrow \mathbb{R}^p$, $x \mapsto z = \varphi_0(x)$ definida por

$$z = \varphi_0(x) = (\varphi_1(x), \dots, \varphi_{p-1}(x), x_p)$$

(esta función auxiliar $\varphi_0: U \rightarrow \mathbb{R}^p$ nada tiene que ver con la función $\varphi_0: A \rightarrow \mathbb{R}$ que se consideró en el anterior «segundo aserto») la cual admite, pues, función inversa local de clase $\mathcal{C}^1$, $z \mapsto x = \psi_0(z)$, definida en un cierto entorno V de $\varphi_0(a)$ y cuya imagen $U \subset U_a$ es un entorno de a , que es del tipo:

$$x = \psi_0(z) = (\psi_1(z), \dots, \psi_{p-1}(z), z_p)$$

Si llamamos $\varphi^*: V \rightarrow \mathbb{R}^p$, $z \mapsto y = \varphi^*(z)$, a la función definida mediante

$$y = \varphi^*(z) = (z_1, \dots, z_{p-1}, \varphi_p(\psi_1(z), \dots, \psi_{p-1}(z), z_p))$$

que es de clase $\mathcal{C}^1$ en V , resulta evidente que $\varphi = \varphi^* \circ \varphi_0$ en U :

$$\varphi^*(\varphi_0(x)) = \varphi(x), \quad \forall x \in U \text{ (entorno de } a)$$

Consideremos ahora uno cualquiera de los intervalos compactos incluidos en el entorno U de a ; sea J dicho intervalo. Llamemos J' y J'' a las proyecciones de J sobre el p -ésimo eje coordenado de $\mathbb{R}^p$ y sobre el subespacio de $\mathbb{R}^p$ que engendra los $p-1$ ejes restantes, respectivamente, con lo que $J = J' \times J''$. Para cada $x_p \in J'$, sea

$$K(x_p) = \{(\varphi_1(x), \dots, \varphi_{p-1}(x)) \in \mathbb{R}^{p-1} / x \in \{x_p\} \times J''\}$$

Llamemos $g: V \rightarrow \mathbb{R}$, $z \mapsto g(z)$ a la función definida por

$$g(z) = f(\varphi^*(z)) |\det J\varphi^*(z)|$$

De acuerdo con nuestra hipótesis de inducción, aplicada, para cada $x_p \in J'$, en el intervalo J'' a la función g (en realidad se aplica al intervalo $J'' \times \{x_p\}$) y tomando como función de cambio de variables a φ_0 , es:

$$\int_{K(x_p)} g(z) dz_1, \dots, dz_{p-1} = \int_{J''} g(\varphi_0(x)) |\det J\varphi_0(x)| dx_1, \dots, dx_{p-1}$$

Recurriendo ahora a la fórmula de integración iterada (véase [70]; téngase en cuenta que $K(x_p)$, J' y J'' son medibles y que los integrandos son funciones continuas), se obtiene:

$$\begin{aligned} \int_{\varphi_0(J)} g(z) dz &= \int_{J'} \left(\int_{K(z_p)} g(z) dz_1, \dots, dz_{p-1} \right) dz_p = \\ &= \int_{J'} \left(\int_{J''} g(\varphi_0(x)) |\det J\varphi_0(x)| dx_1, \dots, dx_{p-1} \right) dx_p = \int_J g(\varphi_0(x)) |\det J\varphi_0(x)| dx \end{aligned}$$

Por otra parte, según los teoremas de derivación de una función compuesta (véase [29], 2.^a), como sabemos que $\varphi = \varphi^* \circ \varphi_0$, se verifica que:

$$J\varphi(x) = J\varphi^*(\varphi_0(x)) \cdot J\varphi_0(x)$$

por lo que, teniendo en cuenta la expresión con la que definimos a $g(z)$, la última igualdad entre integrales se puede poner en la forma:

$$\int_{\varphi_0(J)} g(z) dz = \int_J f(\varphi(x)) |\det J\varphi(x)| dx = \int_J f^*(x) dx$$

Si aplicamos ahora el resultado obtenido en el «segundo aserto», tomando, para lo que allí son C y φ , el conjunto $\varphi_0(J)$ y la función φ^* (nótese que φ^* sólo altera una de las coordenadas de la variable), se obtiene que:

$$\int_{\varphi^*(\varphi_0(J))} f(y) dy = \int_{\varphi_0(J)} f(\varphi^*(z)) |\det J\varphi^*(z)| dz = \int_{\varphi_0(J)} g(z) dz$$

De ésta y de la anterior igualdad y como $\varphi^* \circ \varphi_0 = \varphi$, se desprende que

$$\int_{\varphi(J)} f(y) dy = \int_J f^*(x) dx, \quad \forall J \subset U \text{ (} J \text{ intervalo compacto)}$$

Así pues, se ha probado que cada punto $a \in I$ admite un entorno $U = B_a$, al radio del cual le llamaremos $\varepsilon_a > 0$, tal que $\int_{\varphi(J)} f = \int_J f^*$, para todo intervalo compacto $J \subset B_a$. Como la familia que forman las bolas abiertas $B'_a = B(a, \varepsilon_a/2)$, para a recorriendo I , es un recubrimiento abierto de I , el cual es un conjunto compacto, entonces, según el teorema de Heine-Borel (véase [08]), resulta que hay un número finito de dichas bolas que, sólo ellas, cubren I ; sean éstas las correspondientes a los puntos $a_1, \dots, a_n$ de I y llamemos $\varepsilon = \min \{\varepsilon_{a_1}/2, \dots, \varepsilon_{a_n}/2\}$. Sea $P = \{J_1, \dots, J_m\}$ una partición de I que tenga diámetro menor que ε . Se verifica que cualquier intervalo $J_i \in P$ está totalmente incluido en alguna de las bolas B_{a_j} , para $j = 1, \dots, n$; así ocurre, en efecto, ya que: tomando un punto cualquiera $x_i \in J_i$ (por ejemplo, su centro), como $\{B'_{a_1}, \dots, B'_{a_n}\}$ es un recubrimiento de I , es $x_i \in B'_{a_j}$ para un cierto $j = 1, \dots, n$, luego para cualquier punto $x'_i \in J_i$ es:

$$\|x'_i - a_j\| \leq \|x'_i - x_i\| + \|x_i - a_j\| < |I_i| + \varepsilon_{a_j}/2 \leq \varepsilon + \varepsilon_{a_j}/2 \leq \varepsilon_{a_j}$$

luego $x'_i \in B_{a_j}$, para todo $x'_i \in J_i$, o sea, $J_i \subset B_{a_j}$.

Por tanto, para cualquiera de los intervalos $J_i \in P$ se verifica que $\int_{\varphi(J_i)} f = \int_{J_i} f^*$ y, por la aditividad de la integral, se concluye que

$$\int_{\varphi(I)} f = \sum_{i=1}^n \int_{\varphi(J_i)} f = \sum_{i=1}^n \int_{J_i} f^* = \int_I f^*$$

con lo que concluye la demostración del «tercer aserto».

CUARTO ASERTO. La fórmula [1], del cambio de variable, se verifica en los términos en los que figura en el enunciado.

Demostración. Según el «primer aserto», para que se verifique la fórmula [1] del enunciado es suficiente con que se verifique lo que se afirma en el «tercer aserto», que ha resultado ser cierto.

[71], Ejercicio

Calcular la integral $I = \iint_D f$, donde D y f son (para un cierto $a > 0$):

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^{2/3} + y^{2/3} \leq a^{2/3}\}$$

$$f(x, y) = (a^{2/3} - x^{2/3} - y^{2/3})^2$$

Indicación: realizar el cambio de variable $\varphi: (u, v) \mapsto (x, y)$ dado por

$$x = u \cos^3 v, \quad y = u \sin^3 v$$

Resolución

Según se comprueba fácilmente, se cumplen las condiciones del anterior teorema [71]; en particular, el jacobiano de φ es:

$$J\varphi(u, v) = \begin{vmatrix} \cos^3 v & -3u \cos^2 v \sin v \\ \sin^3 v & 3u \sin^2 v \cos v \end{vmatrix} = 3u \sin^2 v \cos^2 v$$

La fórmula de cambio de variable permite poner

$$I = \iint_C (a^{2/3} - u^{2/3})^2 3u \sin^2 v \cos^2 v \, du \, dv$$

$$\text{donde } C = \varphi^{-1}(D) = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 / 0 \leq u \leq a, 0 \leq v \leq 2\pi\}$$

Integrando por iteración, se obtiene que:

$$I = 3 \int_0^a (a^{2/3} - u^{2/3})^2 u \, du \left(4 \int_0^{\pi/2} \sin^2 v \cos^2 v \, dv \right) = \frac{3\pi}{4} \int_0^a u (a^{2/3} - u^{2/3})^2 \, du = \frac{3\pi a^{10/3}}{80}$$

[71]₂ Cambio a coordenadas polares (en el plano)

Considérese la aplicación $\varphi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $(\rho, \theta) \mapsto (x, y)$, definida mediante

$$x = \rho \cos \theta, \quad y = \rho \sin \theta$$

que es de clase $\mathcal{C}^\infty$ en $\mathbb{R}^2$ y cuyo jacobiano es $\det J\varphi(\rho, \theta) = \rho$. Sean C y D dos conjuntos medibles de $\mathbb{R}^2$ tales que $\varphi: C \rightarrow D$ es una biyección. Sea $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ una función integrable en D . Si se cumplen las condiciones de regularidad exigidas en el teorema de cambio de variable [71], entonces

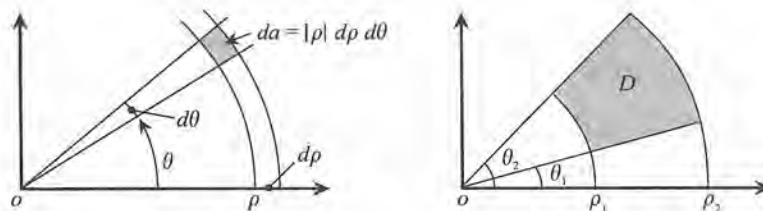
$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_C f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) |\rho| d\rho d\theta$$

Suele ser frecuente la integración en conjuntos como los siguientes, en donde $\theta_1, \theta_2, \rho_1$ y ρ_2 son unos ciertos valores fijos:

$$C = \{(\rho, \theta) \in \mathbb{R}^2 / \rho_1 \leq \rho \leq \rho_2, \theta_1 \leq \theta \leq \theta_2\}$$

$$D = \varphi(C) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / \rho_1^2 \leq x^2 + y^2 \leq \rho_2^2, \theta_1 \leq \arctg(x/y) \leq \theta_2\}$$

(D es, en ejes (x, y) , el segmento de corona circular comprendido entre las circunferencias de radio ρ_1 y ρ_2 y las semirrectas de inclinación θ_1 y θ_2 ; el conjunto C , en ejes cartesianos ρ, θ , es el rectángulo comprendido entre las rectas (paralelas a los ejes) $\rho = \rho_1, \rho = \rho_2, \theta = \theta_1$ y $\theta = \theta_2$).

**Ejemplo**

Para calcular la integral doble

$$I = \iint_D \frac{dx dy}{(1 + x^2 + y^2)^{3/2}}, \quad \text{donde } D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$$

cambiando a coordenadas polares ($x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$), se obtiene:

$$I = \iint_C \frac{\rho}{(1 + \rho^2)^{3/2}} d\rho d\theta, \quad \text{donde } C = \{(\rho, \theta) \in \mathbb{R}^2 / 0 \leq \theta \leq \pi/4, 0 \leq \rho \leq \sec \theta\}$$

integrando por iteración, para I se obtiene:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\pi/4} d\theta \int_0^{\sec \theta} \frac{\rho}{(1 + \rho^2)^{3/2}} d\rho = \int_0^{\pi/4} [(1 + \rho^2)^{-1/2}]_{\rho=0}^{\rho=\sec \theta} d\theta = \\ &= \int_0^{\pi/4} \left(1 - \frac{\cos \theta}{\sqrt{2 - \sin^2 \theta}} \right) d\theta = \left[\theta - \arcsen \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \sin \theta \right) \right]_0^{\pi/4} = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{12} \end{aligned}$$

[71]₃ Cambio a coordenadas cilíndricas (en $\mathbb{R}^3$)

Considérese la aplicación $\varphi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $(\rho, \theta, \zeta) \mapsto (x, y, z)$, definida por:

$$x = \rho \cos \theta, \quad y = \rho \sin \theta, \quad z = \zeta$$

que es de clase $\mathcal{C}^\infty$ en $\mathbb{R}^3$ y cuyo jacobiano es $\det J\varphi(\rho, \theta, \zeta) = \rho$. Sean C y D dos conjuntos medibles de $\mathbb{R}^3$ tales que $\varphi: C \rightarrow D$ es una biyección. Sea $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ una función integrable en D . Si se cumplen las condiciones de regularidad exigidas en el teorema de cambio de variable [71], entonces

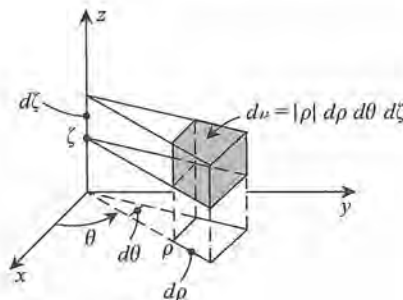
$$\iiint_D f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_C f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, \zeta) |\rho| d\rho d\theta d\zeta$$

Suele ser frecuente la integración en conjuntos como los siguientes, en donde $\rho_1, \rho_2, \theta_1, \theta_2, \zeta_1$ y ζ_2 son unos ciertos valores fijos:

$$C = \{(\rho, \theta, \zeta) \in \mathbb{R}^3 / \rho_1 \leq \rho \leq \rho_2, \theta_1 \leq \theta \leq \theta_2, \zeta_1 \leq \zeta \leq \zeta_2\}$$

$$D = \varphi(C) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / \rho_1^2 \leq x^2 + y^2 \leq \rho_2^2, \theta_1 \leq \arctg(x/y) \leq \theta_2, \zeta_1 \leq z \leq \zeta_2\}$$

(D es, en ejes (x, y, z) , el conjunto situado entre los cilindros de radios ρ_1 y ρ_2 y eje $x = y = 0$, entre los semiplanos de longitudes (o acimutes) θ_1 y θ_2 y entre los planos de cotas ζ_1 y ζ_2 ; el conjunto C , en ejes cartesianos (ρ, θ, ζ) , es el paralelepípedo comprendido entre los planos (paralelos a los de coordenadas) $\rho = \rho_1$, $\rho = \rho_2$, $\theta = \theta_1$, $\theta = \theta_2$, $\zeta = \zeta_1$ y $\zeta = \zeta_2$).



Ejemplo

Para calcular la integral triple

$$I = \iiint_D \frac{yz}{x} dx dy dz,$$

$$\text{donde } D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / y > 0, z > 0, x^2 + y^2 < ax, x^2 + y^2 + z^2 < a^2\}$$

cambiando a coordenadas cilíndricas ($x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, $z = \zeta$), se obtiene que:

$$I = \iiint_C \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \zeta \rho d\rho d\theta d\zeta,$$

$$\text{donde } C = \{(\rho, \theta, \zeta) \in \mathbb{R}^3 / 0 < \theta < \pi/2, 0 < \rho < a \cos \theta, 0 < \zeta < \sqrt{a^2 - \rho^2}\}$$

integrando por iteración, para I se obtiene:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\pi/2} \frac{\sin \theta}{\cos \theta} d\theta \int_0^{a \cos \theta} \rho d\rho \int_0^{\sqrt{a^2 - \rho^2}} \zeta d\zeta = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin \theta}{\cos \theta} d\theta \int_0^{a \cos \theta} \frac{1}{2} \rho(a^2 - \rho^2) d\rho = \\ &= \frac{1}{8} a^4 \int_0^{\pi/2} (2 \cos \theta \sin \theta - \cos^3 \theta \sin \theta) d\theta = \frac{3a^4}{32} \end{aligned}$$

[71]₄ Cambio a coordenadas esféricas (en $\mathbb{R}^3$)

Considérese la aplicación $\varphi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $(x, y, z) \mapsto (\rho, \theta, \varphi)$, definida mediante

$$x = \rho \cos \varphi \cos \theta, \quad y = \rho \cos \varphi \sin \theta, \quad z = \rho \sin \varphi \quad (*)$$

que es de clase $\mathcal{C}^\infty$ en $\mathbb{R}^3$ y cuyo jacobiano es $\det J\varphi(\rho, \theta, \varphi) = \rho^2 \cos \varphi$. Sean C y D dos conjuntos medibles de $\mathbb{R}^3$ tales que $\varphi: C \rightarrow D$ es una biyección. Sea $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ una función integrable en D . Si se cumplen las condiciones de regularidad exigidas en el teorema de cambio de variable [71], entonces:

$$\iiint_D f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_C f(\rho \cos \varphi \cos \theta, \rho \cos \varphi \sin \theta, \rho \sin \varphi) \rho^2 |\cos \varphi| d\rho d\theta d\varphi$$

(*) En esto de las coordenadas esféricas hay quienes prefieren utilizar, en lugar del ángulo φ (latitud), el ángulo $\psi = \pi/2 - \varphi$ (colatitud); cuando así se hace, las fórmulas de cambio son:

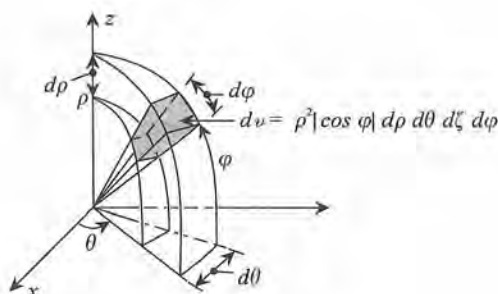
$$x = \rho \sin \psi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \psi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \psi$$

Suele ser frecuente la integración en conjuntos como los siguientes, en donde $\rho_1, \rho_2, \theta_1, \theta_2, \varphi_1$ y φ_2 son unos ciertos valores fijos:

$$C = \{(\rho, \theta, \varphi) \in \mathbb{R}^3 / \rho_1 \leq \rho \leq \rho_2, \theta_1 \leq \theta \leq \theta_2, \varphi_1 \leq \varphi \leq \varphi_2\}$$

$$D = \varphi(D) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / \rho_1^2 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq \rho_2^2, \theta_1 \leq \arctg(y/x) \leq \theta_2, \varphi_1 \leq \arctg z/\sqrt{x^2 + y^2} \leq \varphi_2\}$$

(D es, en ejes (xyz) , el conjunto situado entre las esferas de radio ρ_1 y ρ_2 y centro en el origen, entre los semiplanos de longitudes (acimutes) θ_1 y θ_2 y entre los conos de centro el origen, eje vertical y semiángulos en el vértice $\pi/2 - \varphi_1$ y $\pi/2 - \varphi_2$ (colatitudes); el conjunto C , en ejes rectangulares $(\rho\theta\varphi)$, es el paralelepípedo comprendido entre los planos (paralelos a los de coordenadas) $\rho = \rho_1, \rho = \rho_2, \theta = \theta_1, \theta = \theta_2, \varphi = \varphi_1$ y $\varphi = \varphi_2$.



Ejemplo

Para calcular el volumen ν del sólido S de $\mathbb{R}^3$ encerrado en el interior de la superficie de ecuación (en ejes cartesianos rectangulares xyz):

$$(x^2 + y^2 + z^2)^2 = 2z(x^2 + y^2)$$

cambiando a coordenadas esféricas, en las que la ecuación de la superficie es $\rho = 2 \sin \varphi \cos^2 \varphi$ y, por tanto, el sólido S es:

$$S = \{(\rho, \theta, \varphi) \in \mathbb{R}^3 / 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \pi/2, 0 \leq \rho \leq 2 \sin \varphi \cos^2 \varphi\}$$

el volumen pedido se puede poner (recuérdese que el jacobiano de la función de cambio es $\rho^2 \cos \varphi$)

$$\begin{aligned} \nu &= \iiint_S \rho^2 \cos \varphi \, d\rho \, d\theta \, d\varphi = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/2} \cos \varphi \, d\varphi \int_0^{2 \sin \varphi \cos^2 \varphi} \rho^2 \, d\rho = \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/2} \frac{8}{3} \sin^3 \varphi \cos^7 \varphi \, d\varphi = \int_0^{2\pi} d\theta \left[\frac{8}{3} \left(-\frac{1}{8} \cos^8 \varphi + \frac{1}{10} \cos^{10} \varphi \right) \right]_{\varphi=0}^{\varphi=\pi/2} = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{15} = \frac{2\pi}{15} \end{aligned}$$

[71]₅ Observaciones (otros teoremas de cambio de variable)

El anterior teorema [71], de cambio de variable en integrales múltiples, admite multitud de variaciones y refinamientos. Aun cuando no entraremos a demostrar ni los unos ni los otros, si vamos a enunciar algunos teoremas, que vienen a ser algo así como un resumen de todo ello, en los que se alivia la condición de no anulación del jacobiano:

UN SEGUNDO TEOREMA DE CAMBIO DE VARIABLE (en el que se permite que el jacobiano se anule en un conjunto de contenido nulo):

Sean $A \subset \mathbb{R}^p$ un conjunto abierto y sea $\varphi: A \rightarrow \mathbb{R}^p$ una transformación inyectiva en A , de clase $\mathcal{C}^1$ en A y tal que $\{x \in A / \det J\varphi(x) = 0\}$ es un conjunto de contenido nulo. Se verifica entonces que:

- 1.º Si $C \subset \mathbb{R}^p$ es un conjunto medible y tal que $\bar{C} \subset A$, entonces el conjunto $D = \varphi(C)$ es medible y la medida de D es $\mu(D) = \int_C |\det J\varphi|$.
- 2.º Si, además, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ es una función integrable en D , entonces la función $(f \circ \varphi)$ es integrable en C y es $\int_D f = \int_C (f \circ \varphi) |\det J\varphi|$.

A este respecto, bueno es recordar el siguiente teorema de Sard: si $A \subset \mathbb{R}^p$ es un conjunto abierto y si $\varphi: A \rightarrow \mathbb{R}^p$ es una transformación de clase $\mathcal{C}^1$ en A , entonces el conjunto $\{x \in A / \det J\varphi(x) = 0\}$ tiene medida nula.

UN TERCER TEOREMA DE CAMBIO DE VARIABLE (en el que la no anulación del jacobiano sólo se precisa en el interior del conjunto de integración):

Sea $A \subset \mathbb{R}^p$ un conjunto abierto y sea $\varphi: A \rightarrow \mathbb{R}^p$ una transformación de clase $\mathcal{C}^1$ en A . Se verifica entonces que:

- 1.º Si $C \subset \mathbb{R}^p$ es un conjunto medible tal que $\bar{C} \subset A$, si la restricción de φ a $\overset{\circ}{C}$ es inyectiva y si $\det J\varphi(x) \neq 0$ para todo $x \in \overset{\circ}{C}$, entonces el conjunto $D = \varphi(C)$ es medible y la medida de D es $\mu(D) = \int_C |\det J\varphi|$.
- 2.º Si, además, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ es una función integrable en D , entonces la función $(f \circ \varphi)$ es integrable en C y es $\int_D f = \int_C (f \circ \varphi) |\det J\varphi|$.

Una variante de este teorema se obtiene al sustituir la exigencia de jacobiano no nulo en $\overset{\circ}{C}$ por un requisito similar: pedir que φ sea $\mathcal{C}^1$ -invertible^(*) en $\overset{\circ}{C}$. Concretamente:

Sea $A \subset \mathbb{R}^p$ un conjunto abierto y sea $\varphi: A \rightarrow \mathbb{R}^p$ una transformación de clase $\mathcal{C}^1$ en A . Se verifica entonces que:

- 1.º Si $C \subset \mathbb{R}^p$ es un conjunto medible tal que $\bar{C} \subset A$ y si la restricción de φ a $\overset{\circ}{C}$ es $\mathcal{C}^1$ -invertible^(*) en $\overset{\circ}{C}$, entonces el conjunto $D = \varphi(C)$ es medible y la medida de D es $\mu(D) = \int_C |\det J\varphi|$.

(*) Si $U \subset \mathbb{R}^p$ es un conjunto abierto, se dice que una transformación $\varphi: U \rightarrow \mathbb{R}^p$ es $\mathcal{C}^1$ -invertible en U si $V = \varphi(U)$ es abierto, si $\varphi: U \rightarrow V$ es una biyección, si $\varphi: U \rightarrow \mathbb{R}^p$ es de clase $\mathcal{C}^1$ en U y si $\varphi^{-1}: V \rightarrow \mathbb{R}^p$ es de clase $\mathcal{C}^1$ en V .

- 2.º Si, además, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ es una función integrable en D , entonces la función $(f \circ \varphi)$ es integrable en C y es $\int_D f = \int_C (f \circ \varphi) |\det J\varphi|$.

El interés de este «tercer teorema», en sus dos versiones, radica en que la no anulación del jacobiano o, lo que viene a ser equivalente, la condición de ser $\mathcal{C}^1$ -invertible, sólo se le exige a la función de cambio, φ , en el interior del conjunto de integración, lo cual es una gran ventaja en el momento de las aplicaciones, en las que no es infrecuente que el referido jacobiano se anule en la misma frontera del referido conjunto de integración.

[71]₆ Interpretación geométrica del jacobiano

Destaquemos, del teorema del cambio de variable, aquello que se refiere a la medida del conjunto imagen, esto es, que (con la formulación del que hemos llamado «un tercer teorema del cambio de variable» en [71]₅): dada una transformación $\varphi: A \rightarrow \mathbb{R}^p$ de clase $\mathcal{C}^1$, en un abierto $A \subset \mathbb{R}^p$, y dado un conjunto medible $C \subset \mathbb{R}^p$, con $\bar{C} \subset A$, si la restricción de φ a $\bar{C}$ es inyectiva y tal que $\det J\varphi(x) \neq 0$ para todo $x \in \bar{C}$, entonces $D = \varphi(C)$ es también un conjunto medible y su medida es igual a:

$$\mu(D) = \int_{\varphi^{-1}(D)} |J\varphi(x)| \, dx$$

Esta fórmula expresada en la función de $C = \varphi^{-1}(D)$, en lugar de hacerlo en términos de $D = \varphi(C)$, no es otra que la:

$$\mu(\varphi(C)) = \int_C |J\varphi(x)| \, dx$$

Si a esta última integral le aplicamos el teorema de la media (no se olvide que el integrando es una función continua; véase [68]), podemos afirmar que existe un cierto punto $\xi \in C$ tal que:

$$\mu(\varphi(C)) = \mu(C) |\det J\varphi(\xi)|$$

Así pues, el jacobiano de φ (mejor dicho, el valor del jacobiano de φ en un cierto punto intermedio de C) es el «factor de dilatación» o coeficiente local de proporcionalidad que permite pasar de la medida de un conjunto C a la medida de su conjunto imagen $\varphi(C)$.



ALGO ACERCA DEL ÁREA DE UNA SUPERFICIE

Aquí vamos a limitarnos a hacer algunas consideraciones someras, faltas de solidez, para justificar las fórmulas que permiten calcular el área de una superficie de $\mathbb{R}^3$. Cuanto ahora decimos son, pues, solamente unas notas de carácter práctico.

[72]

Consideremos la superficie que forman los puntos $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ imagen de una función vectorial $S: A \rightarrow \mathbb{R}^3$, $(u, v) \mapsto (x, y, z) = S(u, v)$, donde S es de clase $\mathcal{C}^1$ en un conjunto abierto $A \subset \mathbb{R}^2$. Si $C \subset A$ es un conjunto medible, el área de la porción de superficie $S(C)$ viene dado por ($\wedge$ denota al producto vectorial):

$$\alpha(S(C)) = \iint_C \left\| \frac{\partial S(u, v)}{\partial u} \wedge \frac{\partial S(u, v)}{\partial v} \right\| du dv$$

1. Acudiendo a los siguientes productos escalares E , F y G (que se llaman coeficientes de la primera forma fundamental), se puede poner

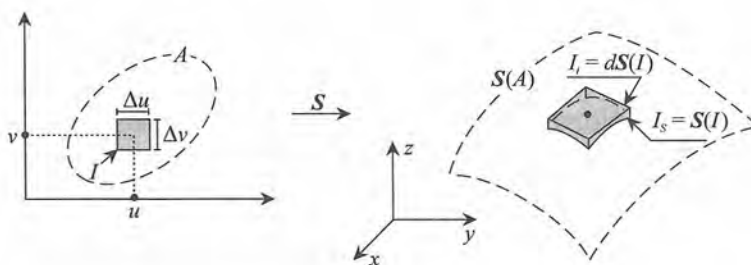
$$\alpha(S(C)) = \iint_C \sqrt{EG - F^2} \quad \text{donde } E = \frac{\partial S}{\partial u} \cdot \frac{\partial S}{\partial u}, \quad F = \frac{\partial S}{\partial u} \cdot \frac{\partial S}{\partial v} \quad \text{y} \quad G = \frac{\partial S}{\partial v} \cdot \frac{\partial S}{\partial v}$$

2. Si la porción de superficie es la de ecuación explícita $z = f(x, y)$, para $(x, y) \in C$, su área es:

$$\alpha = \iint_C \sqrt{1 + f'_x(x, y)^2 + f'_y(x, y)^2} dx dy$$

3. Cuando se considera la superficie de revolución engendrada, al girar alrededor del «eje de la x », por la curva de clase $\mathcal{C}^1$ (del plano xy) de ecuación $y = f(x) \geq 0$ para $a \leq x \leq b$, el área es ahora

$$\alpha = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + f'(x)^2} dx$$



Justificación

Consideremos un «pequeño» intervalo I , del plano auxiliar uv , que esté incluido en C ; sea $(u, v) \in C$ el centro de dicho intervalo y sean Δu y Δv las longitudes de sus lados. En correspondencia con este intervalo I , disponemos de la «pequeña» porción de superficie $I_s = S(I)$ y del correspondiente paralelogramo (también «pequeño») I_t en el plano tangente, que no es otro que el $I_t = dS(u, v)(I)$, donde $dS(u, v)$ denota a la diferencial de S en el punto (u, v) ; nótese que I_t es el paralelogramo que tiene su centro en el punto $S(u, v)$ y cuyos lados son paralelos a los vectores

$$dS(u, v)(\Delta u, 0) = \frac{\partial S(u, v)}{\partial u} \Delta u \quad \text{y} \quad dS(u, v)(0, \Delta v) = \frac{\partial S(u, v)}{\partial v} \Delta v$$

y que, por consiguiente, el área de este paralelogramo I_i es la norma del producto vectorial de estos dos vectores, es decir,

$$\alpha(I_i) = \left\| \frac{\partial S(u, v)}{\partial u} \wedge \frac{\partial S(u, v)}{\partial v} \right\| \Delta u \Delta v \quad [1]$$

Es razonable suponer que si P es una partición, de un intervalo compacto de $\mathbb{R}^2$ que incluya a C , el área de la porción de superficie $S(C)$ sea el límite de las sumas $\Sigma \alpha(I_s)$, para $I \in P$ e $I \subset C$, cuando $|P| \rightarrow 0$. Si se sustituye cada pequeña porción de superficie I_s por el correspondiente paralelogramo I_i (que es una especie de «pequeña escama» plana tangente a I_s en su punto medio), cabe esperar que $\Sigma \alpha(I_s)$ y $\Sigma \alpha(I_i)$ tengan el mismo límite cuando $|P| \rightarrow 0$. Ahora bien, el límite de esta última suma es, a la vista de la expresión [1], la integral del enunciado, por lo que se conviene en acordar que el valor de la referida integral sea el área de la porción de superficie $S(C)$.

- Para comprobar la primera de las notas que figuran al pie del enunciado, si llamamos $\mathbf{a} = \partial S / \partial u$ y $\mathbf{b} = \partial S / \partial v$, bastará con que veamos que $\|\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}\|^2$ y $\|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2$ son iguales. Esto se comprueba fácilmente acudiendo al ángulo $\theta = \text{áng}(\mathbf{a}, \mathbf{b})$, ya que

$$\begin{aligned} \|\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}\|^2 &= \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 \sin^2 \theta = \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 (1 - \cos^2 \theta) = \\ &= \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 \left(1 - \frac{(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2}{\|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2} \right) = \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 \end{aligned}$$

- Cuando la superficie S se conoce a través de su ecuación explícita $z = f(x, y)$ (según se indica en la nota 2 del enunciado), como entonces $x = u$, $y = v$, $z = f(u, v)$ son ecuaciones paramétricas de la superficie, ahora será $\partial S / \partial u = (1, 0, f'_x)$ y $\partial S / \partial v = (0, 1, f'_y)$, con lo que

$$E = 1 + (f'_x)^2, \quad F = f'_x f'_y, \quad G = 1 + (f'_y)^2, \quad \sqrt{EG - F^2} = \sqrt{1 + (f'_x)^2 + (f'_y)^2}$$

por lo que es válida la fórmula que se da en dicha nota 2.

- El caso de la superficie de revolución se comprueba fácilmente, ya que ella admite por ecuaciones paramétricas a las

$$(x, \theta) \mapsto S(x, \theta) = (x, y, z) \begin{cases} x = x \\ y = \varphi(x) \cos \theta \\ z = \varphi(x) \sin \theta \end{cases} \quad \left(\begin{array}{l} a \leq x \leq b \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{array} \right)$$

con lo que $\partial S / \partial x = (1, \varphi'(x) \cos \theta, \varphi'(x) \sin \theta)$ y $\partial S / \partial \theta = (0, -\varphi(x) \sin \theta, \varphi(x) \cos \theta)$, luego

$$E = 1 + \varphi'(x)^2, \quad F = 0, \quad G = \varphi(x)^2, \quad \sqrt{EG - F^2} = \varphi(x) \sqrt{1 + \varphi'(x)^2}$$

de donde se desprende trivialmente la fórmula del enunciado (nota 3).

[72], Ejercicio

Hallar el área de la porción de la superficie de la Tierra (de radio r) comprendida entre los meridianos de longitudes θ_1 y θ_2 y los paralelos de latitudes φ_1 y φ_2 . Hacer una estimación de la superficie de la península Ibérica, suponiendo que ésta ocupa la porción de superficie terrestre comprendida entre los meridianos $\theta_1 = 0^\circ O$ y $\theta_2 = 9^\circ O$ y los paralelos $\varphi_1 = 37^\circ N$ y $\varphi_2 = 43^\circ N$ (tómese $r = 6.380$ km).

Resolución

La porción de superficie terrestre de la que hay que obtener el área admite las siguientes ecuaciones paramétricas:

$$(\theta, \varphi) \mapsto S(\theta, \varphi) = (x, y, z) \begin{cases} x = r \cos \varphi \cos \theta \\ y = r \cos \varphi \sin \theta \\ z = r \sin \varphi \end{cases} \quad \begin{pmatrix} \theta_1 \leq \theta \leq \theta_2 \\ \varphi_1 \leq \varphi \leq \varphi_2 \end{pmatrix}$$

Por tanto, $\partial S/\partial \theta$, $\partial S/\partial \varphi$, E , F y G valen ahora:

$$\begin{aligned} \frac{\partial S}{\partial \theta} &= (-r \cos \varphi \sin \theta, r \cos \varphi \cos \theta, 0) & E &= r^2 \cos^2 \varphi \\ \frac{\partial S}{\partial \varphi} &= (-r \sin \varphi \cos \theta, -r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) & F &= 0 \\ & & G &= r^2 \end{aligned}$$

y, por ello, el área pedida será

$$\alpha = \int_{\theta_1}^{\theta_2} d\theta \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \sqrt{r^4 \cos^2 \varphi} d\varphi = \int_{\theta_1}^{\theta_2} r^2 (\sin \varphi_2 - \sin \varphi_1) d\theta = r^2 (\theta_2 - \theta_1) (\sin \varphi_2 - \sin \varphi_1)$$

La aproximación para el área de la península Ibérica será, pues,

$$\alpha = 6.380^2 \frac{\pi(9 - 0)}{180} (\sin 43^\circ - \sin 37^\circ) = 512.679 \text{ km}^2$$

(es una mala aproximación, con error de un 12%, pues también lo son θ_1 , θ_2 , φ_1 y φ_2).

Ejercicios y problemas

ENUNCIADOS

- 4.1. Sean C y D dos conjuntos medibles de $\mathbb{R}^p$. Pruébese que también es medible el conjunto

$$C - D = \{x \in \mathbb{R}^p / x \in C, x \notin D\}$$

- 4.2. Sea $C \subset \mathbb{R}^p$ un conjunto acotado y tal que el conjunto C^a de sus puntos de acumulación es finito. Pruébese que C tiene contenido nulo.

- 4.3. Sea $C \subset \mathbb{R}^p$ un conjunto acotado y tal que el conjunto C^a de sus puntos de acumulación tiene contenido nulo. Pruébese que C tiene contenido nulo.

- 4.4. Sea $I \subset \mathbb{R}^p$ un intervalo compacto y sean f y g dos funciones acotadas de I en $\mathbb{R}$. Pruébese que

$$\int_I (f+g) \geq \int_I f + \int_I g \quad \text{e} \quad \int_I (f+g) \leq \int_I f + \int_I g$$

- 4.5. Sea $I \subset \mathbb{R}^p$ un intervalo compacto. Una función acotada $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}$ se dice «escalonada» si existe una partición $P = \{I_1, \dots, I_n\}$ de I tal que φ es constante en I_i , para todo $I_i \in P$. Pruébese que:

- 1.º Si φ es escalonada en I , entonces es integrable en I y se verifica que:

$$\int_I \varphi = c_1 \mu(I_1) + \dots + c_n \mu(I_n)$$

(donde c_i es el valor, constante, que toma φ en todo punto de I_i).

- 2.º Para cualquiera que sea la función acotada $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, es

$$\int_I f = \sup \left\{ \int_I \varphi / \varphi \leq f, \varphi \text{ escalonada en } I \right\}$$

$$\int_I f = \inf \left\{ \int_I \varphi / \varphi \geq f, \varphi \text{ escalonada en } I \right\}$$

- 4.6. Sea $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida, en $I = [0, 1] \times [0, 2]$, mediante: $f(x, y) = 0$, si $x \in \mathbb{Q}$; $f(x, y) = y - 1$, si $x \notin \mathbb{Q}$. Hallar $\varphi(y) = \int_0^1 f(x, y) dx$ y $\psi(y) = \int_0^2 f(x, y) dy$. Comprobar que f no es integrable en I . Comprobar que, no obstante, existe la integral iterada $\int_0^1 dx \int_0^2 f(x, y) dy$.

- 4.7. Sean $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones integrables en sus respectivos intervalos; sea ϕ la función real definida en $I = [a, b] \times [c, d]$ por $\phi(x, y) = f(x)g(y)$. Comprobar que ϕ es integrable en I y que $\int_I \phi = \left(\int_a^b f \right) \left(\int_c^d g \right)$.

- 4.8. Sea $I \subset \mathbb{R}^p$ un intervalo compacto; sea $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada que es integrable en I . Si $\int_I f = 0$, si $f(x) \geq 0$, para todo $x \in I$ y si f es continua en un punto $a \in I$, pruébese que $f(a) = 0$.

- 4.9. Sea $I \subset \mathbb{R}^p$ un intervalo compacto y sea $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada. Si $f(x) = 0$ para todo $x \in I - N$, donde N es un conjunto de medida nula, pruébese que f es integrable en I y que $\int_I f = 0$.

- 4.10. Sea $I \subset \mathbb{R}^p$ un intervalo compacto y sea $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada. Si $f(x) \geq 0$, para todo $x \in I$, si f es integrable en I y si $\int_I f = 0$, pruébese que entonces $C = \{x \in I / f(x) = 0\}$ es un conjunto de medida nula (indicación: acudir a los conjuntos $C_n = \{x \in I / f(x) \geq 1/n\}$).

- 4.11. Sea f la función real definida en $[0, 2] \times [0, 1]$ mediante las expresiones: $f(x, y) = 0$, si $x \in \mathbb{Q}$; $f(x, y) = x - 1$, si $x \notin \mathbb{Q}$. Recurriendo a las sumas superiores e inferiores, hacer $\int_I f$ e $\int_I f$.

- 4.12. Sea $C \subset \mathbb{R}$ un conjunto de medida nula; sea $D = C \times \mathbb{R}$. Pruébese que $D \subset \mathbb{R}^2$ tiene medida nula.

- 4.13. Calcular la integral doble

$$I = \iint_C \frac{(x+y)^2}{(x+2y+1)(y+1)} dx dy,$$

donde $C = [0, 2] \times [0, 1]$

288 INTEGRALES MÚLTIPLES (RIEMANN)

- 4.14. Calcular la siguiente integral doble

$$I = \iint_C e^{(y-x)/(y+x)} dx dy,$$

donde $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}$

- 4.15. Calcular la siguiente integral doble

$$I = \iint_C \frac{3xy(x^2 + y^2) - x^3 - y^3}{(x^2 + y^2)^{3/2}} dx dy$$

donde $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \leq 1\}$

- 4.16. Calcular la siguiente integral doble en los dos casos que se indican:

$$I = \iint_C \frac{1}{(x^2 + y^2 + 1)^2} dx dy, \quad \text{siendo } C:$$

- 1.º El bucle de la curva $(x^2 + y^2)^2 = x^2 - y^2$ (lemniscata).
- 2.º El triángulo de vértices $(0, 0)$, $(2, 0)$ y $(1, \sqrt{3})$.

- 4.17. Calcular la siguiente integral triple

$$I = \iiint_C |xyz| dx dy dz$$

donde $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1\}$

- 4.18. Hallar el volumen del sólido

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x^2 + y^2 \leq 1, x^2 + z^2 \leq 1\}$$

- 4.19. Calcular la siguiente integral triple:

$$I = \iiint_C z dx dy dz$$

donde $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, x^2 + y^2 - z^2 \leq 0, z \geq 0\}$

- 4.20. Calcular la integral de $xy + yz + zx$ extendida a la región del primer octante situada «debajo» del plano $x + y + z = 1$.

- 4.21. Calcular la siguiente integral triple

$$I = \iiint_C \frac{dx dy dz}{x^2 + y^2 + (z - 3)^2}$$

siendo $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$

- 4.22. Calcular el valor de

$$I = \int_2^4 dx \int_{4/x}^{(20-4x)/(8-x)} (4y - y^2) dy$$

- 4.23. Sea $f: C \rightarrow \mathbb{R}^2$ una función de clase $\mathcal{C}^1$ en el conjunto medible $C \subset \mathbb{R}^2$; y considérese la integral $I = \iint_C [(f'_x)^2 + (f'_y)^2]$. Realícese en I el cambio «inversión de centro el origen y potencia 1», esto es $(x, y) \mapsto (u, v)$ con $u = x/(x^2 + y^2)$ y $v = y/(x^2 + y^2)$ (se supone que $(0, 0) \notin C$).

- 4.24. Calcular la siguiente integral doble:

$$I = \iint_C \frac{dx dy}{\sqrt{(x^2 + y^2 + c^2)^2 - 4c^2 x^2}}$$

donde $C = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 / \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \right\}$
 $y \quad a^2 = b^2 + c^2$

(Indicación: cambio de variables $x = c \cos u \operatorname{Ch} v$ e $y = c \operatorname{sen} v \operatorname{Sh} v$).

- 4.25. Calcular la siguiente integral triple

$$I = \iiint_C \frac{xz^3}{y^2 - 1} dx dy dz$$

donde $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$

- 4.26. Calcular la siguiente integral doble

$$I = \iint_C x e^{-x^2/y} dx dy,$$

donde $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x \geq 0, 1 \leq y \leq 2, y > x^2\}$

- 4.27. Calcular la siguiente integral triple:

$$I = \iiint_C \frac{dx dy dz}{(1 + x + y + z)^3}$$

donde $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x + y + z \leq 1\}$

- 4.28. Si es C el conjunto, del plano xy , situado en el interior de la curva de ecuación polar $\rho = 1 + \cos \theta$ (cardioide), hallar $I = \iint_C x dx dy$.

4.29. Calcular la integral doble $I = \iint_C x^2 y^2 dx dy$, siendo C el conjunto acotado situado entre las rectas $y = x$ e $y = 4x$ y las hipérbolas $xy = 1$ y $xy = 2$.

4.30. Calcular la integral doble

$$I = \iint_C |x - \sin y| dx dy$$

dónde $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \pi\}$

4.31. Calcular $\iint_I f$, siendo $I = [0, 1] \times [0, 1]$ y $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por $f(x, y) = x$, si $x > y$; $f(x, y) = y^2$, si $x \leq y$.

4.32. Calcular la integral triple de $x^2 y z^3$ extendida al recinto limitado entre los planos $y=0$ y $z=0$ y las dos superficies cilíndricas $y^2 = ax - x^2$ y $z^2 = 4ax$.

4.33. Hallar el área A de la región del plano que forman los puntos interiores a la curva $\rho = a(1 + \cos \theta)$ (cardioide; ρ y θ coordenadas polares) y exteriores al círculo $\rho = a$.

4.34. Calcular el volumen del sólido

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / [\sqrt{x^2 + y^2} - 1]^2 / a^2 + z^2 / b^2 \leq 1\}$$

4.35. Sea ABC un triángulo, cuyos lados miden a , b y c ; sea h la altura correspondiente al lado AB . Se hace girar el triángulo alrededor de su lado AB . Hallar la superficie y el volumen del sólido que se obtiene al girar.

4.36. Hallar el volumen del sólido

$$\left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1, \alpha x + \beta y + \gamma z \geq 1 \right\}$$

4.37. Se considera la superficie S de ecuaciones paramétricas $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, $z = f(\theta)$, donde f es una función de clase $\mathcal{C}^1$. Sea V el volumen de la porción de S limitada entre los planos $\theta = \theta_0$ y $\theta = \theta_1$ y el cilindro de eje vertical $(x^2 + y^2)^{1/2} = f'(\theta)$. Si A el área de la proyección sobre $z = 0$ de dicha porción de superficie, hallar V/A .

4.38. Obtener una expresión para el área de la porción de la superficie de ecuación cilíndrica $z = F(\rho, \theta)$ que se obtiene cuando (ρ, θ) recorre un conjunto medible C .

4.39. Hallar el área A de la porción de la superficie $z^2 = 2xy$ que se proyecta en el plano xy en el rectángulo R de lados $x=0$, $x=2$, $y=0$ e $y=1$.

4.40. Hallar el área A de la porción de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ situada por encima del plano $z=0$ y en el interior del cilindro $2x^2 + y^2 = 25$.

4.41. Hallar el área A de la porción del paraboloide $x^2 + y^2 = az^2$ situado en el interior del cilindro $4(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$.

4.42. Hallar el volumen V del sólido formado por los puntos interiores al cilindro $x^2 + y^2 = 2x$ que están situados sobre el plano $z=0$ y bajo el paraboloide $z = x^2 + y^2$.

4.43. Hallar el área A de la porción del helicoides $z = \arctg(y/x)$ que está situada en el interior del cilindro $x^2 + y^2 = 1$.

4.44. Hallar el área A de la porción del cono $x^2 + y^2 = az^2$ situada por encima del plano $z=0$ y en el interior del cilindro $x^2 + y^2 = by$.

4.45. Hallar el volumen V del sólido encerrado entre los dos cilindros $z = x^2$ y $z = 4 - y^2$.

SOLUCIONES

- 4.1. Con notación de [66]₁: $\bar{\mu}_C(P) \geq \bar{\mu}_{C-D}(P) + \mu_D(P)$, $\bar{\mu}_C(P) \leq \mu_{C-D}(P) + \bar{\mu}_C(P)$, luego $\bar{\mu}_C(P) - \mu_D(P) \leq \mu_{C-D}(P) \leq \bar{\mu}_{C-D}(P) \leq \bar{\mu}_C(P) - \mu_D(P)$; hacer que $|P| \rightarrow 0$.
- 4.2. Si C^n tiene h puntos, con centro en cada uno tómese un intervalo de lado $l < \sqrt[p]{\varepsilon/(2h)}$.
- 4.3. $\{I_1, \dots, I_n\}$ recubrimiento compacto de C^n , $\mu(I_2) + \dots + \mu(I_n) < \varepsilon/2$. La parte de C no cubierta por los I_i es finita, luego de contenido nulo.
- 4.4. $\forall P, s(f, P) + s(g, P) \leq s(f+g, P)$. $\forall \varepsilon > 0$, $\exists P/I, f + \int_I g - \varepsilon \leq s(f, P) + s(g, P) \leq s(f+g, P) \leq \int_I (f+g)$.
- 4.5. 1.º φ es discontinua en conjunto de contenido nulo; aditividad de la integral.
2.º Para cada $P = \{I_1, \dots, I_n\}$, sea $\varphi_P: I \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\varphi(I_i) = \inf f(I_i)$, luego $\int_I \varphi_P = s(f, P)$.
- 4.6. $\varphi(y) = y-1$ si $0 \leq y \leq 1$, $\varphi(y) = 0$ si $1 \leq y \leq 2$; $\psi(y) = 0$ si $0 \leq y \leq 1$, $\psi(y) = y-1$ si $1 \leq y \leq 2$; $\int_0^2 \varphi = -1/2$, $\int_0^2 \psi = 1/2$. Si existiese $\int_I f$, estas dos últimas integrales serían iguales. $\int_0^1 dx \int_0^2 f(xy) dy = \int_0^1 0 dx = 0$.
- 4.7. $(x, y) \mapsto F(x, y) = f(x)$ y $(x, y) \mapsto G(x, y) = g(y)$ integrables, pues $D(F) = D(f) \times [c, d]$ y $D(G) = [a, b] \times D(g)$ tienen medida nula (D = conjunto de puntos de discontinuidad); $\phi = F \cdot G$ integrable.
- 4.8. $f(a) = h > 0$; I_0 intervalo compacto tal que $a \in I_0 \subset I$ y $f(x) > h/2$ para $x \in I_0$; $\int_I f \geq \int_{I_0} f \geq \geq h\mu(I_0)/2 > 0$.
- 4.9. Sea $g: I \rightarrow \mathbb{R}$ la función nula; g integrable, $g = f$ salvo en conjunto de medida nula, luego $\exists \int_I f = \int_I g = 0$.
- 4.10. $C = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} C_n$; $(\mu(C_n) = 0, \forall n) \Rightarrow \mu(C) = 0$. Fijado n y $\forall \varepsilon > 0$, $\exists P/0 \leq S(f, P) \leq \varepsilon/n$; es $M(f, I_i) \geq 1/n$; la familia $\{I_i \in P/I_i \cap C_n \neq \emptyset\}$ recubre C_n y es tal que sus medidas suman menos que $nS(f, P) \leq \varepsilon$.
- 4.11. $\int_I f = -1/2$, $\int_I f = 1/2$.
- 4.12. $D = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} D_n$ con $D_n = C \times [-n, n]$; D_n es de medida nula: $\forall \varepsilon, \exists I_1, \dots, I_m, \dots / C \subset \bigcup_{m \in \mathbb{N}} I_m$, $\sum_{m=1}^{\infty} \mu(I_m) < \varepsilon/2n$, acudir a los $J_m = I_m \times [-n, n]$.
- 4.13. Descomponer en fracciones simples el integrando: $1/(x+2y+1) + (x-1)/(y+1)^2$; integración iterada: $I = (5/2) L 5 - 3 L 3$.
- 4.14. Cambio de variable $y-x = u$, $y+x = v$ e integración iterada; $I = (1/2) Sh 1$.
- 4.15. $I = 0$.
- 4.16. Cambiando a coordenadas polares (ρ, θ) :
- 1.º $I = \int_{-\pi/4}^{\pi/4} d\theta \int_0^{\sqrt{\cos 2\theta}} \frac{\rho d\rho}{(1+\rho^2)^2} = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$
- 2.º $I = \int_0^{\pi/3} d\theta \int_0^{\sqrt{3/\cos(\theta-\pi/6)}} \frac{\rho d\rho}{(1+\rho^2)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \arctg \frac{1}{2}$
- 4.17. Cambiar de $(x/a, y/b, z/c)$ a esféricas; $I = a^2 b^2 c^2 / 6$.
- 4.18. $16 \int_0^1 dz \int_z^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} dx = 16/3$
- 4.19. Coordenadas esféricas:
- $$I = 4 \int_0^{\pi/2} d\theta \int_{\pi/4}^{\pi/2} \sin \varphi \cos \varphi d\varphi \int_0^1 \rho^3 d\rho = \frac{\pi}{8}$$
- 4.20. $4 \int_0^1 x dx \int_0^{1-x} y dy \int_0^{1-x-y} dz = \frac{1}{30}$
- 4.21. Coordenadas cilíndricas:
- $$I = 4 \int_{-1}^1 dz \int_0^{\sqrt{1-z^2}} \frac{\rho d\rho}{\rho^2 + (z-3)^2} \int_0^{\pi/2} d\theta = 2\pi(1 - (4/3) L 2)$$
- 4.22. Cambiar el orden de integración;
- $$I = \int_1^2 (4y - y^2) dy \int_{4/y}^{(20-8y)/(4-y)} dx = \frac{4}{3}$$

4.23. $I = \iint_D [(f'_u)^2 + (f'_v)^2]$, con $D = \{(u, v) / (x, y) \in C\}$

4.24. $I = 4 \iint_D du dv$, D es el rectángulo de lados $u = 0$, $u = \pi/2$, $v = 0$, $v = \text{Arg Ch}(a/c)$; $I = \pi[L(a+b) - L(a-b)]$

4.25. $I = \int_0^1 \frac{dy}{y^2-1} \int_0^{\sqrt{1-y^2}} z^3 dz \int_0^{\sqrt{1-y^2-z^2}} x dx = -\frac{1}{45}$

4.26. $I = \int_1^2 \frac{1}{2} y dy \int_0^{\sqrt{y}} (2x/y) e^{-x^2/y} dx = 3(e-1)/(4e)$

4.27. $I = \int_0^1 dz \int_0^{1-z} dy \int_0^{1-y-z} dz/(1+x+y+z)^3 = (L/2 - 5/8)/2$

4.28. Coordenadas polares:

$$I = 2 \int_0^\pi \cos \theta d\theta \int_0^{1+\cos \theta} \rho^2 d\rho = \frac{5\pi}{4}$$

4.29. Coordenadas polares:

$$I = (1/4) \int_{\pi/4}^{\arctg 4} \sin^2 2\theta d\theta \int_{\sqrt{2/\sin 2\theta}}^{\sqrt{4/\sin 2\theta}} \rho^5 d\rho = (7/3) L/2$$

4.30. $\varphi(y) = \int_0^1 |x - \sin y| dx = \sin^2 y - \sin y + \frac{1}{2}$;
 $I = \int_0^\pi \varphi(y) dy = \pi$

4.31. $\varphi(y) = \int_0^1 f(x, y) dx = y^3 - \frac{y^2}{2} + \frac{1}{2}$;
 $I = \int_0^1 \varphi(y) dy = -1$

4.32. $\int_0^a x^2 dx \int_0^{\sqrt{ax-x^2}} y dy \int_0^{\sqrt{4ax}} z^3 dz = \frac{a^9}{21}$

4.33. $A = 2 \int_0^{\pi/2} d\theta \int_a^{a(1+\cos \theta)} \rho d\rho = \frac{a^2(\pi+8)}{4}$

4.34. Coordenadas cilíndricas; $2\pi^2 ab$.

4.35. Superficie $\pi ch^2/3$; volumen $\pi h(a+b)$.

4.36. Cambio $x = ax'$, $y = by'$, $z = cz'$; volumen = $\pi abc(2h^3 - 3h^2 + 1)/(3h^3)$, donde:

$$h = \sqrt{(ax)^2 + (by)^2 + (cz)^2}$$

4.37. $V = \int_{\theta_0}^{\theta_1} d\theta \int_0^{f'(\theta)} \sqrt{\rho^2 + f'(\theta)^2} d\rho = \frac{1}{2} [\sqrt{2} + L(1 + \sqrt{2})] \int_{\theta_1}^{\theta_2} f'(\theta) d\theta = [\sqrt{2} + L(1 + \sqrt{2})] A$

4.38. $\iint_C \sqrt{(F')^2 + (F')^2(F'_\rho)^2 + (F'_\theta)^2}$

4.39. $A = \iint_R \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} = (1/\sqrt{2}) \iint_R (\sqrt{x/y} + \sqrt{y/x}) dx dy = 4$

4.40. Coordenadas polares:

$$A = 5 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{5/\sqrt{1+\cos^2 \theta}} \rho d\rho / \sqrt{25 - \rho^2} = 50\pi$$

4.41. Coordenadas polares:

$$A = (4/a) \int_0^{\pi/4} d\theta \int_0^{(a/2)\sqrt{\cos 2\theta}} (a^2 + 4\rho^2) \rho d\rho = a^2(20 - 3\pi)/36$$

4.42. Coordenadas cilíndricas:

$$V = 2 \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^{2 \cos \theta} \rho d\rho \int_0^{\rho^2} dz = \frac{3\pi}{2}$$

4.43. Coordenadas polares:

$$A = \int_0^1 \sqrt{1 + \rho^2} \int_0^{2\pi} d\theta = \pi[\sqrt{2} + L(1 + \sqrt{2})]$$

4.44. $A = 2\sqrt{1+1/a} \int_0^b dy \int_0^{\sqrt{by-y^2}} dx = 2\sqrt{1+1/a} \int_0^b \sqrt{by-y^2} dy = (1/4)\pi b^2 \sqrt{1+1/a}$

4.45. $V = 4 \int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{4-x^2}} dy \int_{x^2}^{4-y^2} dz = (8/3) \int_0^2 (4-x^2)\sqrt{4-x^2} dx = 8\pi$
(cambio $x = 2 \cos \theta$)



El autor, no se lo van a creer, ha hallado, como el que se da de bruces con él, con un nuevo relato, tan insólito como los anteriores, que viene al pelo de lo que aquí, en el capítulo quinto, se ventila. Y es que, al sumar infinitas cantidades, positivas y negativas, se descubre que su suma es variable, pues depende de cómo se vayan sumando los sumandos. Vea el amable lector que no se le engaña.

EL CAPORAL INGENUO Y SU MALICIOSO HERMANO

Cierto día, en nuestra habitual tertulia, discutían mis dos primos, On-Otín Ifni e Is-Otín Ifni, acerca de un problema que habían puesto en el colegio al hijo de uno de ellos. En él se hablaba de una escalera de mano que, apoyada por arriba en una pared vertical y por abajo en un suelo horizontal, caía de modo que su pie se movía con velocidad constante; se pedía la velocidad a la que descendía, entonces, el extremo de la escalera que se desliza por la pared. El motivo de la polémica era que, al hacer los cálculos pertinentes, de ellos se desprendía que dicho extremo de la escalera debía llegar al suelo con velocidad infinita. Mi primo On-Otín sostenía que lo infinito nunca se daba en el mundo físico, que el infinito es una abstracción matemática y que, en la solución real del problema, las cosas ocurrirían de modo que no se llegara a alcanzar velocidad infinita en ningún momento. Su hermano Is-Otín no veía, por el contrario, especial inconveniente en que alguna magnitud física, como una velocidad o una aceleración, pudiera valer infinito ocasionalmente, en un determinado instante.

Acabada la tertulia, me quedé dándole vueltas a la cabeza con aquel asunto del «infinito físico». Pensé en que, por ejemplo, muy bien pudiera pensarse en distancias infinitas, ya que nuestro espacio parecía no tener fin, y que, por ello, quizá pudiera haber cantidades infinitas de materia. Cuando ya de noche me acosté, seguía pensando en aquello de si lo infinito forma parte, o no, de nuestro mundo real. Al dormirme, soñé que vivía en Emro Oone, un país de extensión infinita y, también en sueños, estuve hablando con mis dos primos. Is-Otín era un habitante de aquel país, pero On-Otín hablaba conmigo desde fuera; él no estaba en Emro Oone aunque le veía con toda claridad; era algo así como un

fantasma o como el apuntador en una obra teatral, que habla con los actores, pero no está entre ellos.

Allí, mi primo Is-Otín era el encargado o caporal de una gran casa de labranza, de extensión infinita, con infinitas cabezas de ganado, con pastos infinitos, y estaba mostrándome cómo habían dispuesto infinitos pesebres, repartidos de trecho a trecho a lo largo de una línea recta; desde donde estábamos veía el primer pesebre, el segundo, el tercero, etc., pero llegaba un momento en que los pesebres se perdían en lontananza. Por allí, en las proximidades de los pesebres, había infinitas vacas, esparcidas más o menos uniformemente por los alrededores de aquella recta. Por cada vaca se disponía de un pesebre en el que, diariamente, se depositaba una paca de forraje; el peso de cada una de estas pacas era de una «átraj», cantidad que, según allí se estimaba, era suficiente para tener sobradamente alimentado a uno de aquellos animales. Is-Otín tomaba las debidas precauciones para que la granja se abasteciera de las pacas necesarias para dar de comer a todo aquel ganado; el cómputo diario de forraje era nulo: lo servido era igual a lo comido.

Se nos apareció entonces On-Otín, como si fuese una visión, con evidentes ganas de polemizar: quería demostrarnos que él tenía la razón; quería evidenciar que, si seguimos las reglas que rigen en el mundo de lo finito, al manejar lo infinito corremos el riesgo de llegar a situaciones absurdas. Su hermano aceptó el reto, se dispuso a entrar en el juego. On-Otín dijo entonces a Is-Otín que, si le parecía bien y para facilitar las cosas, mandase numerar las vacas y numerar los pesebres, con los números naturales 1, 2, 3, 4, ..., sin saltarse ninguno; como había infinitos de unas y de otros, para ello se precisarían de todos los números naturales. Is-

5

Otín accedió a ello y mandó que así se realizase; al rato la cosa estuvo hecha: empezando por donde nos encontrábamos, se fue poniendo un número en cada pesebre y un número sobre cada vaca y ello se hizo debidamente, pues cada uno de los números naturales se usó una vez y sólo una para numerar a un pesebre y, también, para numerar a una vaca.

Una vez que aquello estuvo hecho, dijo On-Otín que, aquel día, cada vaca comiese en el pesebre que tenía su mismo número; al hacerse de este modo, resultó que, según las previsiones de Is-Otín, no hubo ni superávit ni déficit de forraje, siendo así que comieron todas las vacas y comieron la ración que les correspondía. Pero al día siguiente, On-Otín pidió que cada vaca comiese en el pesebre cuyo número era el siguiente al que ella tenía marcado; es decir, la vaca número n comería en el pesebre número $n+1$, y ello para cualquiera que fuese el número natural n . Su hermano entrevió que aquello traería consecuencias desagradables para él, pero no pudo oponerse objetivamente a lo que se le pedía. Al hacer las cosas como había dispuesto On-Otín, resultó que todas y cada una de las vacas recibió su átraj de forraje; no obstante, había sobrado una átraj, la del pesebre número uno, en el que no comió ninguna vaca. Así pues, aquel día, en contra de lo previsto por Is-Otín, hubo superávit de forraje. Is-Otín quedó aturdido; pero, antes de que saliera de su desconcierto, On-Otín volvió a la carga diciendo: si, en lugar de enviar la vaca número n al pesebre $n+1$, la enviamos al pesebre $n+13$, pongo por caso, nos habríamos encontrado con un superávit de trece átraj de forraje, debes reconocer que eres un mal administrador del pasto de las vacas. Y, sin darle tiempo a responder, añadió: ahora, en el pesebre número n pon a comer a la vaca $n+13$ y verás cómo, aunque se ocupan todos los pesebres, se quedan trece vacas sin comer (aquellas cuyos números van del uno al trece) y, consecuentemente, habrá un déficit de trece átraj de forraje. Is-Otín, que no sabía que responder, se dio por vencido, reconoció que la razón estaba del lado de su hermano. Pero este siguió adelante con sus

argumentaciones y dijo: ¿qué pasaría si a la vaca número n la envías al pesebre número $2n$ (y ello para todo número natural)? Te encontrarías entonces con que das de comer una átraj a cada una de las vacas y, no obstante, aún te quedan íntegras las infinitas átraj de los pesebres de número impar, qué puedes usar para dar de comer a las vacas el día siguiente, sin más que mandar a la vaca número n al pesebre número $2n-1$, con lo que tendrías un superávit infinito de forraje: podríamos decir que te sobró la mitad del forraje. Y, sin dar un momento de respiro a su hermano, añadió: ¿qué pasaría si a la vaca número n la envías al pesebre número $13n$, pongamos por caso? pues pasaría que, con el forraje que tenías previsto para un día, podrías dar de comer a las vacas durante trece días. Pero esto no es todo, continuó diciendo On-Otín, más su hermano le interrumpió y, visiblemente enojado, dijo: ya sabemos los dos, desde hace un rato, que tú tenías razón, no hace falta que te regodees por ello. Y dicho esto, se marchó. Entonces desperté y lo hice con el mal sabor de boca que deja haber presenciado un comportamiento tan prepotente y desafortunado como el que tuvo On-Otín con su hermano.

Nuestras razones serán tanto más convincentes cuanto menos alarde hagamos de ellas. Jactarse de estar en posesión de la verdad en nada ayuda a su aceptación, si no que, muy al contrario, mueve a rechazarla.

Gudor Ben Jusá



CAPÍTULO 5

Integrales impropias y paramétricas

5.1. Integrales múltiples impropias.—5.2. Integrales paramétricas.—5.3. Integrales paramétricas impropias.—Ejercicios y problemas.

5.1. INTEGRALES MÚLTIPLES IMPROPIAS

Hasta este momento, siempre que se ha considerado una integral $\int_C f$, el campo de integración C ha sido un conjunto acotado (es más, se ha supuesto que C era medible) y al integrando f se le ha exigido que fuera una función acotada en C . Interesa extender el concepto de integral para dar cabida a la integración en algunos supuestos en los que C o f , o ambos, no son acotados; a estas nuevas integrales se las llama «impropias» o «generalizadas». De ellas nos ocupamos ahora y lo haremos abordando simultáneamente ambas posibilidades, que se estudian de modo unificado. Cuando interesa señalar que una integral múltiple no es impropia, es decir, cuando se trata de una integral de las estudiadas en el capítulo anterior, se acostumbra a decir que la tal integral es «propia».

Una integral impropia $\int_C f$ se define como límite, para $n \rightarrow \infty$, de integrales propias $\int_{C_n} f$, cuando C_n «crece monótonamente tendiendo a C » y en el supuesto de que f esté acotada en todos los C_n . Aquí (C_n) es cualquier sucesión creciente, de subconjuntos medibles de C en los que f está acotada, que «aproxime adecuadamente» a C (esto significa que, dado cualquier conjunto medible $C' \subset C$, ha de ser $C' \subset C_n$ a partir de cierto n). Se dice que la integral impropia es convergente si dicho límite existe y es el mismo para cualquiera que sea la tal sucesión (C_n) y se toma $\int_C f = \lim \int_{C_n} f$. Interesa notar que la exigencia de que este límite sea el mismo para cualquiera que sea la susodicha sucesión (C_n) es muy restrictivo^(*).

(*) En el caso de integrales simples, se es mucho menos exigente que aquí: una integral $\int_a^b f$, impropia en b , se define como límite de $\int_a^x f$ cuando $x \rightarrow b^-$; es decir, ahora que se integra en $C = [a, b]$, los conjuntos C_n son sólo los del tipo $C_n = [a, x_n]$, con $a \leq x_n < b$. Una condición análoga a ésta, para las integrales múltiples, sería considerar para conjuntos C_n sólo los del tipo $C_n = C \cap I_n$, donde I_n es un intervalo que crece al crecer n o sólo los del tipo $C_n = C \cap B_n$, donde (B_n) es una sucesión creciente de bolas, por ejemplo.

Esta limitación tan fuerte conduce a que, contrariamente a lo que ocurre en el caso de las integrales simples, ahora la convergencia de una integral múltiple impropia coincide con su convergencia absoluta y a que no exista la «convergencia condicional» al estilo de la de las series.



DEFINICIÓN DE INTEGRAL IMPROPIA

[73]

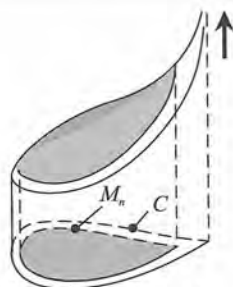
Sean dados un conjunto $C \subset \mathbb{R}^p$ y una función $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ tales que existe alguna «sucesión básica para la integración de f en C », entendiendo por tal a una sucesión (M_n) de subconjuntos de C verificando que:

1. M_n es compacto y medible para todo $n \in \mathbb{N}$.
2. (M_n) es creciente, o sea: $M_n \subset M_{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
3. Si $M \subset C$ es compacto y medible, entonces $M \subset M_n$ para algún $n \in \mathbb{N}$.
4. La función f es integrable en M_n para todo $n \in \mathbb{N}$.

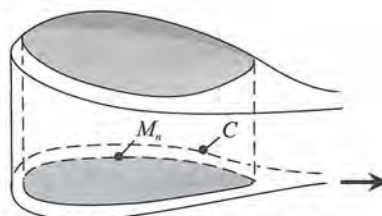
Entonces, de la función f (que es integrable en todo $M \subset C$ compacto y medible) se dice que es integrable en C si, para cualquiera que sea la «sucesión básica» (M_n) que verifique a las cuatro condiciones anteriores, acontece que existe el límite (finito o infinito) de $\int_{M_n} f$, cuando $n \rightarrow \infty$, y dicho límite es el mismo para cualquiera que sea la tal sucesión (M_n) ; a este límite se le llama integral (convergente o divergente) de f en C y se le denota por $\int_C f$ (o simplemente poniendo $\int_C f$):

$$\int_C f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{M_n} f$$

Nota: Si este límite no existe o es diferente para dos «sucesiones básicas» distintas, se dice que f no es integrable en C , o que no existe la integral $\int_C f$ o, también, que dicha integral es oscilante.



Integrando no acotado



Campo de integración no acotado

[73], Observaciones

- 1.º Con la anterior definición se sale al paso, a la vez, de las dos situaciones «patológicas» que aquí interesan: integrando no acotado y campo de integración no acotado. Como caso simple de integral impropia $\int_C f$, consideremos el siguiente ejemplo, en el que C está acotado pero f no lo está: el conjunto C es compacto y medible y la

función f es continua en $C - \{a\}$ (donde $a \in C$) y no está acotada «cerca» del punto a (esto es, f no está acotada en un entorno de a). En este supuesto, acudiendo a una sucesión decreciente $B_1, B_2, \dots, B_n, \dots$, de entornos abiertos medibles de centro a cuyos diámetros tiendan a 0, los conjuntos $M_n = C - B_n$ forman lo que hemos llamado una «sucesión básica para la integración de f en C »; según la anterior definición, f será integrable en C y su integral es I si acontece que $\lim \int_{M_n} f = I$ (cuando $n \rightarrow \infty$) y ello es independiente de la forma en que se elijan los entornos B_n (con diámetros tendiendo a cero para $n \rightarrow \infty$).

- 2.º En la anterior definición [73], de integral impropia, se da acogida a la inmensa mayoría de los casos de interés, sobre todo en el campo de las aplicaciones. Aunque para nosotros sea satisfactoria, no está de más que señalemos otro modo de proceder a este respecto, que generaliza al nuestro:
- Si la función $f: C \rightarrow \mathbb{R}$, definida en $C \subset \mathbb{R}^p$, es integrable en todo subconjunto medible de C , se dice que f es integrable en C si existe un número I (que será único y se pondrá $I = \int_C f$) tal que, para cada $\varepsilon > 0$, existe un conjunto medible $M_\varepsilon \subset C$ tal que $|\int_C f - \int_M f| < \varepsilon$ para cualquiera que sea el conjunto medible M tal que $C \supset M \supset M_\varepsilon$.
 - Sea $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ una función, definida en $C \subset \mathbb{R}^p$, que no esté acotada en algún subconjunto medible de C . Si f es integrable en todo subconjunto medible de C en el que f esté acotada, se dice que f es integrable en C si existe un número I (que será único y se pondrá $I = \int_C f$) tal que, para cada $\varepsilon > 0$, existe un conjunto medible en el que f está acotada $M_\varepsilon \subset C$ tal que $|\int_C f - \int_M f| < \varepsilon$ para cualquiera que sea el conjunto medible M de C en el que f esté acotada y tal que $M \supset M_\varepsilon$.
- 3.º Cuando existe la integral impropia $\int_C f$ (según la anterior definición [73]) y el límite que la define es finito, entonces se dice también que dicha integral es convergente. Si el límite de $\int_{M_n} f$ (cuando $n \rightarrow \infty$), del que se habla en [73], es infinito, se dice entonces que la integral en cuestión es divergente. La definición de integral múltiple impropia no acoge a aquellos casos en los que el susodicho límite o no existe o depende de la «sucesión básica» que se considere; cuando acontezca alguna de estas cosas, diremos que la integral es oscilante.

[73]₂ Ejercicio

Considérese la función real $(x, y) \mapsto f(x, y)$ definida, en el primer cuadrante del plano xy , mediante la siguiente expresión y considérense también los conjuntos $C(\varepsilon, \delta)$ y C :

$$f(x, y) = \frac{y-x}{xy} \quad \begin{aligned} C(\varepsilon, \delta) &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 0 < \varepsilon \leq x \leq 1, 0 \leq \delta \leq y \leq 1\} \\ C &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 0 < x \leq 1, 0 < y \leq 1\} \end{aligned}$$

- 1.º Calcular la integral (no impropia) de f en $C(\varepsilon, \delta)$.
- 2.º Comprobar que no existe la integral impropia $\int_C f$ (o, si se prefiere, que dicha integral es oscilante).

Resolución

$$1.^\circ \int_{C(\varepsilon, \delta)} f = \int_{\delta}^1 dy \int_{\varepsilon}^1 \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right) dx = \int_{\delta}^1 dy \left[Lx - \frac{x}{y} \right]_{x=\varepsilon}^{x=1} = \int_{\delta}^1 \left(\frac{\varepsilon - 1}{y} - L\varepsilon \right) dy =$$

$$= [(\varepsilon - 1) L y - y L \varepsilon]_{\delta}^1 = (1 - \varepsilon) L \delta - (1 - \delta) L \varepsilon.$$

2.º Para que exista la integral impropia $\int_C f$ es necesario que exista el límite de $\int_{C(\varepsilon, \delta)} f$ cuando $\varepsilon \rightarrow 0$ y $\delta \rightarrow 0$ y que dicho límite sea el mismo para cualquiera que sea la forma en que ε y δ tienden a cero. Esto no es así, ya que, por ejemplo:

$$\text{si } \delta = \varepsilon \rightarrow 0, \quad \text{entonces } \int_{C(\varepsilon, \delta)} f = 0 \rightarrow 0$$

$$\text{si } \delta = 2\varepsilon \rightarrow 0, \quad \text{entonces } \int_{C(\varepsilon, \delta)} f = (1 - \varepsilon) L 2 \rightarrow L 2$$

$$\text{si } \delta = \varepsilon^2 \rightarrow 0, \quad \text{entonces } \int_{C(\varepsilon, \delta)} f = (1 - 2\varepsilon + \varepsilon^2) L \varepsilon \rightarrow -\infty$$

Así pues, $\int_C f$ es oscilante (o no existe).

[73]₃ Ejercicio

Considérese la función $(x, y) \mapsto f(x, y)$ definida, en $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$, mediante la expresión

$$f(x, y) = \frac{y}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

Sea $U(\varepsilon)$ y $V(\varepsilon)$ las regiones del plano interiores a las siguientes curvas (dadas en coordenadas polares):

$\rho = \varepsilon$ (circunferencia de radio ε y centro el origen de coordenadas)

$\rho = \varepsilon e^{\sin \theta}$ (óvalo que encierra al origen; nótese que sus distancias máximas y mínimas al origen son $\rho(\pi/2) = \varepsilon$ y $\rho(-\pi/2) = 1/\varepsilon$)

- 1.º Calcular las integrales de f en los conjuntos $C_u = C - U(\varepsilon)$ y $C_v = C - V(\varepsilon)$, donde C es círculo cerrado de centro el origen y radio unidad.
- 2.º Comprobar que no existe la integral impropia de f en el conjunto $C_0 = C - \{(0, 0)\}$.

Resolución

- 1.º Cambiando a coordenadas polares, se obtiene que:

$$\int_{C_u} f = \int_0^{2\pi} \sin \theta d\theta \int_{\varepsilon}^1 \frac{d\rho}{\rho} = \int_0^{2\pi} (0 - L\varepsilon) \sin \theta d\theta = (-L\varepsilon)0 = 0$$

$$\int_{C_v} f = \int_0^{2\pi} \sin \theta d\theta \int_{\varepsilon e^{\sin \theta}}^1 \frac{d\rho}{\rho} = \int_0^{2\pi} (-L\varepsilon - \sin \theta) \sin \theta d\theta =$$

$$= (-L\varepsilon) \int_0^{2\pi} \sin \theta d\theta - \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta = (-L\varepsilon)0 - \pi = -\pi$$

(obsérvese que, curiosamente, estas dos integrales son independientes de ε).

- 2.º Si existiese la integral impropia de f en C_0 , esta integral sería el límite de las integrales $\int_{C_\varepsilon} f$ y $\int_{C_\varepsilon} f$, cuando $\varepsilon \rightarrow 0$. Pero estos límites son distintos (valen 0 y $-\pi$), por lo que la referida integral impropia no existe (o es oscilante).

[73]₄ Integrales «seudoimpropias»^(*)

Sea $C \subset \mathbb{R}^p$ un conjunto medible y sea $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada en C . Se verifica que: si existe la integral impropia $\int_C f$, entonces también existe la integral (no impropia, ordinaria) $\int_C f$ y ambas integrales son iguales.

Demostración

Como existe la integral impropia $\int_C f$, sabemos que ella es el límite (cuando $n \rightarrow \infty$) de $\int_{M_n} f$, donde (M_n) es una cierta «sucesión básica para la integración de f en C ».

Para comprobar que existe $\int_C f$, hemos de comprobar (véase [67]) que el conjunto D de los puntos de discontinuidad de f en C tiene medida nula, esto es, que dado $\varepsilon > 0$ (cualquiera) existe una sucesión numerable de intervalos compactos de $\mathbb{R}^p$, $I_1, \dots, I_n, \dots$, tales que

$$D \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n \quad \text{y} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \mu(I_n) < \varepsilon \quad [1]$$

Según ya sabemos (véase [66]₆) existe un conjunto compacto $C' \subset C$ tal que $\mu(C) - \mu(C') < \varepsilon/4$ y, como (M_n) es una «sucesión básica» y C' es compacto, es $C' \subset M_h$ para cierto $h \in \mathbb{N}$, de lo que se desprende que $\mu(C - M_h) < \varepsilon/4$. Según ya se demostró anteriormente (véase [66]₁, 4), existen ciertos intervalos compactos $J_1, \dots, J_m$ (en cantidad finita) tales que

$$C - M_h \subset J_1 \cup \dots \cup J_m \quad \text{y} \quad \mu(J_1) + \dots + \mu(J_m) < \mu(C - M_h) + \frac{\varepsilon}{4} < \frac{\varepsilon}{2} \quad [2]$$

Sean D_1 y D_2 los conjuntos $D_1 = D \cap M_h$ y $D_2 = D - D_1$. Como f es integrable en M_h , se sabe que D_1 tiene medida nula, por lo que existe una sucesión de intervalos compactos, $K_1, \dots, K_n, \dots$, tal que

$$D_1 \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n \quad \text{y} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \mu(K_n) < \varepsilon/2 \quad [3]$$

Como $D = D_1 \cup D_2$ y $D_2 \subset C - M_h$, de [2] y [3] se desprende que [1] se verifica para la sucesión (I_n) siguiente

$$(I_n) = J_1, \dots, J_m, K_1, \dots, K_n, \dots$$

Visto ya que existe la integral $\int_C f$, comprobemos que ella es igual a la $\int_C f$. Empecemos observando que, según se acaba de ver, dado $\varepsilon > 0$, existe $h \in \mathbb{N}$ tal que $\mu(C - M_h) < \varepsilon/4$ y como además (M_n) es creciente, de ello resulta que $\mu(C - M_n)$ tiene límite cero cuando $n \rightarrow \infty$.

(*) Dada una integral impropia $\int_C f$ (o, si se prefiere, definida al modo de las integrales impropias en [73]), diremos que ella es «seudoimpropia» si C es un conjunto medible (y, por tanto, acotado) y la función f está acotada en C .

Por otra parte, si es $H > 0$ una cota de $|f|$ en C y de acuerdo con la aditividad de la integral (véase [69]) y con el teorema de la media (véase [68], 3), se puede poner para $n \in \mathbb{N}$:

$$\left| \int_C f - \int_{M_n} f \right| = \left| \int_{C-M_n} f \right| \leq H\mu(C - M_n)$$

y como $\mu(C - M_n)$ tiene límite cero (para $n \rightarrow \infty$), también lo tiene el primer miembro de la anterior relación, o sea, $\int_C f$ es el límite de $\int_{M_n} f$; como este último límite es igual a la integral impropia $\int_C f$, de ello resulta que $\int_C f = \int_C f$, como había que comprobar.



CARACTERIZACIÓN DE LA INTEGRABILIDAD IMPROPIA

[74]

Sean dados un conjunto $C \subset \mathbb{R}^p$ y una función $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ tales que existe alguna «sucesión básica» (M_n) para la integración de f en C (esto es, para (M_n) se satisfacen las cuatro condiciones de [73]). Se verifica entonces que:

1. Si $f(x) \geq 0$ para todo $x \in C$, entonces existe la integral impropia de f en C y es:

$$\int_C f = \sup \left\{ \int_M f \mid M \subset C \text{ es un conjunto compacto y medible} \right\} \quad (\text{si } f \geq 0)$$

(la integral es convergente o divergente según que este supremo sea un número finito o sea infinito).

2. Si f tiene signo variable, acudiendo a las funciones f^+ y f^- (parte positiva y parte negativa de f , de C en $\mathbb{R}$), definidas por $f^+ = \max\{f, 0\}$ y $f^- = \max\{-f, 0\}$, se verifica que la integral impropia $\int_C f$ existe y es convergente o existe y es divergente según que, respectivamente, las integrales $\int_C f^+$ e $\int_C f^-$ (que existen) sean ambas convergentes o sea una convergente y la otra divergente^(*). En ambos casos es:

$$\int_C f = \int_C f^+ - \int_C f^-$$

(*) Si las integrales impropias $\int_C f^+$ e $\int_C f^-$ son ambas divergentes, entonces $\int_C f$ no existe (o es oscilante), pues $\lim \int_{M_n} f$ (cuando $n \rightarrow \infty$) depende de la «sucesión básica» (M_n) que se considere. La demostración de este aserto se pudo realizar siguiendo un camino similar al de la demostración de [76], 2.

Demostración

1. Veamos primero que la integral existe cuando f es positiva. Para cualquiera que sea la «sucesión básica» (M_n) , como ella es creciente y f es positiva, la sucesión $(\int_{M_n} f)$ es creciente y, por ello, tiene límite, al que llamaremos s , el cual es, pues, al supremo del conjunto $I = \{\int_{M_n} f \mid n \in \mathbb{N}\}$. Si llamamos $I' = \{\int_M f \mid M \subset C \text{ compacto y medible}\}$

y $s' = \sup I'$, lo que hemos de comprobar es que $s = s'$. Veamos que, en efecto, ha de ser $s \leq s'$ y $s' \leq s$:

- Como $I \subset I'$, es claro que $\sup I \leq \sup I'$, es decir, que $s \leq s'$.
 - Como (M_n) es una «sucesión básica», dado cualquier $M \subset C$ compacto y medible, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $M \subset M_n$ y, consecuentemente, $\int_M f \leq \int_{M_n} f$; resulta, pues, que dado cualquier elemento de I' , existe algún elemento de I que es mayor que él, luego $\sup I' \leq \sup I$, es decir, $s' \leq s$.
2. Nótese que $f = f^+ - f^-$ y $|f| = f^+ + f^-$ y que, por tanto, es $f^+ = \frac{1}{2}(f + |f|)$ y $f^- = \frac{1}{2}(|f| - f)$. Ahora bien, como f es integrable en todos los M_n y, por tanto (véase [68], 1), también lo es $|f|$, de las anteriores expresiones se desprende que f^+ y f^- son integrables en M_n para todo $n \in \mathbb{N}$. Así pues, (M_n) es una «sucesión básica» para la integración de f^+ y para la de f^- en C . Dado que las funciones f^+ y f^- son funciones positivas en C y de acuerdo con lo ya obtenido en el apartado anterior, dichas funciones son integrables en C , es decir, existen $s^+ = \int_C f^+$ y $s^- = \int_C f^-$; de acuerdo con la definición de integral impropia, estas integrales son:

$$s^+ = \int_C f^+ = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{M_n} f^+ \quad \text{e} \quad s^- = \int_C f^- = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{M_n} f^-$$

(estos límites no dependen de la «sucesión básica» (M_n) que se considere). De ello resulta que (siempre que $s^+ - s^-$ tenga sentido, es decir, salvo si es $s = +\infty$ y $s' = +\infty$):

$$\begin{aligned} \int_C f &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{M_n} f = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_{M_n} f^+ - \int_{M_n} f^- \right) = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{M_n} f^+ - \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{M_n} f^- = \begin{cases} s - s' \in \mathbb{R} \\ \infty - s' = +\infty \\ s - \infty = -\infty \end{cases} \end{aligned}$$

Así pues, si $\int_C f^+$ y $\int_C f^-$ son ambas convergentes o una es convergente y la otra divergente, entonces $\int_C f$ converge o diverge, respectivamente.

[74], Ejercicio

Considérese la siguiente integral doble impropia $\int_C f$, siendo:

$$f(x, y) = \frac{x^2 y}{(x^2 + 1)(y^4 - x^4)} \quad \text{y} \quad C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x \geq 0, m_1 x \leq y \leq m_2 x\}$$

$$m_1 = -\frac{1}{3} \text{ y } m_2 = \frac{1}{2}$$

Compruébese que dicha integral es convergente y hállese su valor.

Resolución

El integrando es, respectivamente, positivo y negativo en los conjuntos C^+ y C^- siguientes:

$$C^+ = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x \geq 0, m_1 x \leq y \leq 0\} \quad \text{y} \quad C^- = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x \geq 0, 0 \leq y \leq m_2 x\}$$

Las integrales de la función dada en C^+ y en C^- son convergentes, ya que son finitos los límites (cuando $n \rightarrow \infty$) de las integrales en

$$C_n^+ = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 0 \leq x \leq n, m_1 x \leq y \leq 0\} \text{ y } C_n^- = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 0 \leq x \leq n, 0 \leq y \leq m_2 x\}$$

Así ocurre, en efecto, pues para C^- (por ejemplo):

$$\begin{aligned} \int_{C_n^-} f &= \int_0^n \frac{x^2 dx}{x^2 + 1} \int_0^{m_2 x} \frac{y}{y^4 - x^4} dy = \int_0^n \frac{x^2}{x^2 + 1} dx \left[\frac{1}{4x^2} L \left| \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \right| \right]_{y=0}^{y=m_2 x} = \\ &= \frac{1}{4} L \frac{1 - m_2^2}{1 + m_2^2} \int_0^n \frac{dx}{x^2 + 1} = \frac{1}{4} L \frac{1 - m_2^2}{1 + m_2^2} [\arctg n] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_{C^-} f = \frac{\pi}{8} L \frac{3}{5} \end{aligned}$$

Análogamente, se obtiene que $\int_{C^+} f = (\pi/8) L (10/8)$, por lo cual es:

$$\int_C f = \int_{C^+} f + \int_{C^-} f = \frac{\pi}{8} \left(L \frac{10}{8} + L \frac{3}{5} \right) = \frac{\pi}{8} L \frac{3}{4}$$

[74]₂ Ejercicios

Estudiar la convergencia de las siguientes integrales (dobles y triples) impropias $\int_C f$ e $\int_D f$, llegando a los resultados que se indican (donde $r > 0$ es fijo, cualquiera):

$$\begin{aligned} 1.^\circ \quad f(x, y) &= \frac{1}{(x^2 + y^2)^\alpha} \begin{cases} C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 0 < x^2 + y^2 \leq r^2\} \Rightarrow \\ D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 0 < r^2 \leq x^2 + y^2\} \Rightarrow \end{cases} \\ &\Rightarrow \int_C f \begin{cases} \text{converge si es } \alpha < 1 \\ \text{diverge si es } \alpha \geq 1 \end{cases} \\ &\Rightarrow \int_D f \begin{cases} \text{converge si es } \alpha > 1 \\ \text{diverge si es } \alpha \leq 1 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2.^\circ \quad f(x, y, z) &= \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^\alpha} \begin{cases} C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 0 < x^2 + y^2 + z^2 \leq r^2\} \Rightarrow \\ D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 0 < r^2 \leq x^2 + y^2 + z^2\} \Rightarrow \end{cases} \\ &\Rightarrow \int_C f \begin{cases} \text{converge si es } \alpha < 3/2 \\ \text{diverge si es } \alpha \geq 3/2 \end{cases} \\ &\Rightarrow \int_D f \begin{cases} \text{converge si es } \alpha > 3/2 \\ \text{diverge si es } \alpha \leq 3/2 \end{cases} \end{aligned}$$

Resolución

Comprobemos que las cosas son como se dicen para la integral $\int_D f$ del caso 1.º y para la $\int_C f$ del caso 2.º; las otras dos integrales se estudian de modo análogo. En ambos casos, el integrando es positivo, por lo que bastará con acudir a una «sucesión básica» cualquiera, para la correspondiente integración:

- 1.º (Caso $\int_D f$ bidimensional). Una «sucesión básica» para esta integral es la constituida por las coronas circulares de centro el origen y radios r y $n \in \mathbb{N}$ (con $n > r$); llamando M_n a una tal corona, se tiene (operando en coordenadas polares: $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$):

$$\int_{M_n} f = \int_0^{2\pi} d\theta \int_r^n \rho^{1-2\alpha} d\rho = \frac{\pi}{1-\alpha} [n^{2(1-\alpha)} - r^{2(1-\alpha)}]$$

$$\left(\text{si } \alpha = 1, \int_{M_n} f = 2\pi(Ln - Lr) \right)$$

$$\int_D f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{M_n} f = \begin{cases} r^{2(1-\alpha)}\pi/(\alpha-1), & \text{si } \alpha > 1 \\ \infty \text{ (divergente),} & \text{si } \alpha \leq 1 \end{cases}$$

- 2.º (Caso $\int_C f$ tridimensional). Una «sucesión básica» para esta integral es la constituida por las coronas esféricas de centro el origen y radios $1/n$ y r (para $n \in \mathbb{N}$, con $1/n < r$); llamando M_n a una tal corona, se tiene (operando en coordenadas esféricas: $x = \rho \cos \theta \sin \varphi$, $y = \rho \cos \theta \cos \varphi$, $z = \rho \sin \theta$):

$$\int_{M_n} f = 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/2} \sin \varphi d\varphi \int_{1/n}^r \rho^{2-2\alpha} d\rho = \frac{4\pi}{3-2\alpha} \left[r^{3-2\alpha} - \left(\frac{1}{n}\right)^{3-2\alpha} \right]$$

$$\left(\text{si } \alpha = \frac{3}{2}, \int_{M_n} f = 4\pi(Lr + Ln) \right)$$

$$\int_C f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{M_n} f = \begin{cases} 4\pi r^{3-2\alpha}/(3-2\alpha), & \text{si } \alpha < 3/2 \\ \infty \text{ (divergente),} & \text{si } \alpha \geq 3/2 \end{cases}$$

[74]₃ Observaciones

- 1.^a Para el estudio de cualquier integral múltiple impropia, $\int_C f$, se supondrá que, como hasta ahora se ha venido haciendo, se dispone de una «sucesión básica para la integración de f en C ». Es interesante observar que los resultados que así se obtienen son igualmente válidos si, en lugar de suponer que existe la tal «sucesión básica», se admite que f es continua en C y que existe una sucesión creciente (M_n) de conjuntos compactos y medibles tal que $M_1 \cup M_2 \cup \dots \cup M_n \cup \dots = C$.

Un conjunto $C \subset \mathbb{R}^p$ que se pueda expresar en la forma $C = M_1 \cup M_2 \cup \dots \cup M_n \cup \dots$, donde (M_n) es una sucesión creciente de conjuntos compactos, se dice que es σ -compacto. Todo conjunto abierto es σ -compacto.

- 2.^a Cuando, para calcular la integral impropia $\int_C f$, haya que recurrir a una «sucesión básica» (M_n) y poner $\int_C f = \lim \int_{M_n} f$, la tal sucesión, que podía ser cualquiera (con tal de que cumpla con las cuatro condiciones pertinentes; véase [73]), se elegirá de manera que la obtención efectiva de las integrales $\int_{M_n} f$ y de su límite sea, cuanto más fácil, mejor.



CASO DE INTEGRANDO POSITIVO: CRITERIOS DE CONVERGENCIA

[75]

- I. **CARACTERIZACIÓN DE LA CONVERGENCIA.** Sean dados un conjunto $C \subset \mathbb{R}^p$ y una función $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ tales que existe alguna «sucesión básica (M_n) para la integración de f en C » (véase [73]). Si f es positiva en C (o sea, si $f(x) \geq 0$, $\forall x \in C$), para que la integral impropia $\int_C f$ (que existe; véase [74], 1) sea convergente es necesario y suficiente que, para una determinada «sucesión básica» (M_n), la sucesión numérica $(\int_{M_n} f)$ esté acotada superiormente o, lo que es equivalente, que $(\int_{M_n} f)$ tenga límite finito, el cual será, entonces, el valor de la integral impropia $\int_C f$.
- II. **CRITERIO DE WEIERSTRASS O DE COMPARACIÓN.** Sean dados un conjunto $C \subset \mathbb{R}$ y dos funciones $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: C \rightarrow \mathbb{R}$ tales que existe alguna «sucesión básica (M_n) para la integración de f y de g en C ». Si $0 \leq f \leq g$ en C (o sea, si $0 \leq f(x) \leq g(x)$, $\forall x \in C$) y la integral impropia $\int_C g$ es convergente, entonces también es convergente la integral impropia $\int_C f$.

Demostración

- I. 1.º Veamos primero que, si $\int_C f$ es convergente, entonces $(\int_{M_n} f)$ está acotada. Esto es así ya que, como $(\int_{M_n} f)$ es creciente (pues (M_n) es creciente y f es positiva) y tiene por límite a $\int_C f$, este límite (que es finito) es cota superior de la sucesión $(\int_{M_n} f)$.
- 2.º Suponiendo ahora que $(\int_{M_n} f)$ es una sucesión acotada superiormente, hemos de ver que entonces $\int_C f$ es convergente. Nótese primeramente que, según ya se dijo en [74], 1, existe la integral impropia $\int_C f$; sólo hay, pues, que comprobar que esta integral es finita. Como ella existe y de acuerdo con la definición [73], es $\int_C f = \lim \int_{M_n} f$ (cuando $n \rightarrow \infty$); ahora bien, como $(\int_{M_n} f)$ es una sucesión creciente (pues (M_n) es creciente y f es positiva) y está acotada (por hipótesis), resulta que ella tiene límite finito, por lo que $\int_C f$ es finito, como había que comprobar.
- II. Como f y g son positivas, sabemos que (véase [74], 1) existen las integrales impropias $\int_C f$ e $\int_C g$, las cuales son (de acuerdo con la definición [73]):

$$\int_C f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{M_n} f \quad \text{e} \quad \int_C g = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{M_n} g \quad [1]$$

Ahora bien, como $f(x) \leq g(x)$ para todo $x \in M_n \subset C$, según la propiedad de monotonía de las integrales (no impropias; véase [69]) se verifica que $\int_{M_n} f \leq \int_{M_n} g$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Llevando este resultado a [1], se concluye que $\int_C f \leq \int_C g$ y, como esta última integral es un número finito (es convergente), también lo es la otra, o sea, $\int_C f$ es convergente.

[75], Ejercicio

Considérese la integral doble impropia

$$I = \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-x^2-y^2} dx dy$$

- 1.º Comprobar que es convergente hallando su valor (intégrese en círculos cerrados de centro el origen y radio $r \rightarrow \infty$).
- 2.º Calcular el valor de la siguiente integral (integral de Gauss):

$$J = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt$$

(Indicación: calcúlese ahora la anterior integral I integrando en cuadrados de centro el origen y lados tendiendo a infinito.)

Resolución

- 1.º El integrando es positivo, por lo que I existe (finita o infinita) y es igual al límite de la sucesión (I_n) siguiente:

$$I_n = \iint_{B_n} e^{-x^2-y^2} dx dy, \quad \text{donde } B_n = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \leq n^2\}$$

Cambiando a coordenadas polares ($x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$) e integrando, luego, por iteración, se obtiene que

$$I_n = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^n e^{-\rho^2} \rho d\rho = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} (1 - ne^{-n^2}) d\theta = \pi(1 - ne^{-n^2})$$

Por consiguiente, para I se tiene:

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} I_n = \pi$$

- 2.º Si, para $n \in \mathbb{N}$, recurrimos al cuadrado C_n :

$$C_n = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / |x| \leq n, |y| \leq n\}$$

podemos también poner que:

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} I'_n, \quad \text{donde } I'_n = \iint_{C_n} e^{-x^2-y^2} dx dy$$